

Stand, Vergleich und Prognose

Der Neubau, gemessen gegen ku64.de

product-republic · Juli 2026

KU64 – Stand, Vergleich und Prognose

Erhoben am 29. bis 31. Juli 2026. Jede Zahl in diesem Dokument ist gemessen und mit dem Skript benannt, das sie erzeugt. Wo etwas nicht messbar war oder aus fremder Quelle stammt, steht es dabei.

Für wen welches Kapitel

Niemand muss alles lesen.

	KAPITEL	WARUM
Praxisinhaber	Urteil, 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12	Was ist gut, was noch aussteht, was dauerhaft im Haus bleibt, was von der Praxis gebraucht wird
Marketing / Kaufmännische Leitung	Urteil, 4, 5, 6, 8, 10, 11	Vergleich, Messbarkeit, laufende Leistung im Haus, Prognose
Agentur / Technik	alles, besonders 0, 2, 3, 4, 13	Methodik, Messwerte, Prüfkette, Rohdaten

Das Urteil in fünf Sätzen

Technisch ist der Neubau der alten Website in jeder messbaren Hinsicht überlegen — ein Fünftel des Gewichts, kein Drittanbieter beim Seitenaufruf, keine tote Adresse aus dem Altbestand, Barrierefreiheit auf 100.

Der Behandlungstext ist vollständig übernommen und etwas gewachsen:

129.742 Wörter auf 75 Seiten gegen 117.595 auf 74 — 110,3 Prozent des Altbestands, wortgleich, ohne Umformulierung. Zu Zahnimplantaten sind es 3.156 Wörter auf der Hauptseite gegen 2.442, dazu dieselben vier eigenen Seiten wie bisher für Kosten, Haltbarkeit, Rauchen und die Frage Implantat oder Brücke. Dazu kommen die zehn Belegseiten unter [/ueber-uns/](#) : **10.972 Wörter auf 11 Seiten gegen 9.083 auf 10**, 120,8 Prozent.

Das Kernversprechen des Umbaus ist gebaut, aber noch nicht wirksam: 120 örtliche Behandlungsseiten existieren, und **keine einzige** ist zur Indexierung angemeldet — für Google gibt es weiterhin genau eine Seite je Behandlung. Der Grund ist gemessen, nicht geschätzt: Diese Seiten tragen im Mittel **140 eigene Wörter**; die Regel des Projekts verlangt 350. Die beste verfehlt sie um 137 Wörter.

Eine Livegang-Sperre ist noch offen — die Rechtstexte sind es nicht mehr.

Im Impressum sind **25 Angaben belegt, 5 mit Rechtsgrundlage als nicht einschlägig ausgewiesen, 0 offen**; jede belegte Angabe trägt ihre Quelle. Nicht einschlägig sind Registergericht und Registernummer (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 DDG, „soweit vorhanden“), die USt-IdNr. (§ 4 Nr. 14 Buchst. a UStG) sowie Versicherer und Geltungsbereich (§ 2 DL-InfoV gilt nicht, weil Art. 2 Abs. 2 Buchst. f der Richtlinie 2006/123/EG Gesundheitsdienstleistungen ausnimmt). Es wird ausdrücklich **nicht** behauptet, es gebe keinen Registereintrag — das wäre eine Tatsachenbehauptung, die nur die Praxis prüfen kann; die Zeile entfällt samt Überschrift. Offen bleibt allein: die Preisangaben, die aus Fotos einer gedruckten Auswertung abgetippt sind.

Der Hebel liegt nicht in der Technik. Er liegt in vierundzwanzig Fotos, einer Stunde Personendurchsicht — und vor allem in den örtlichen Texten, die das Kernversprechen erst wirksam machen. Die Übersetzung ist kein Hebel mehr: Der Korpus umfasst **123.540 Wörter je Sprache**, Englisch ist mit 83 von 83 Themen fertig, Französisch bei 66 von 83.

Kurzfassung

Was gebaut wurde. Ein vollständiger Neubau mit anderer Grundordnung: Jede Behandlung gehört zu einem Standort statt zu keinem. 1.554 Seiten, drei Sprachen, dreiundzwanzig automatische Prüfungen — dreizehn bei jedem Bau, zehn auf Abruf gegen die laufende Seite im Browser. Die dreizehn laufen bei jedem Zug auf einen Arbeitszweig, nicht auf Zuruf.

Der Umbau in vier Zahlen

0

tote Adressen von 552

▼ -80 %

HTML je Seite

▲ +110 %

Text auf
Behandlungsseiten, gegen alt

100

Barrierefreiheit
(Lighthouse)

Jeder Mangel der alten Website ist beseitigt.

Was ku64.de heute trägt – und was davon übrig ist

Seiten mit fremden Skripten beim Aufruf	340	→	0	✓
Seiten ohne hreflang	99	→	0	✓
Seiten über 300 kB HTML	44	→	0	✓
Seiten über 2 Sekunden Antwortzeit	12	→	0	✓
Sprünge in der Überschriftengliederung	15	→	0	✓
Tote Adressen nach dem Umzug	552	→	0	✓

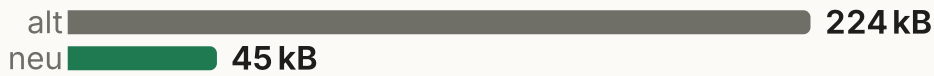
Sechzehn Mängel geprüft, dieselbe Regel für beide Websites. Elf davon hat ku64.de nicht – sie stehen deshalb nicht in dieser Liste. Quelle:
[analyse/vergleich/befunde-erheben.mjs](#)

Fünf Mängel, alle fünf auf null. Und eine Ehrlichkeit, die dieser Liste Gewicht gibt: Elf weitere geprüfte Mängel hat ku64.de gar nicht. Titel, Beschreibungen, Canonical, strukturierte Daten, Sprachauszeichnung — dort ist die heutige Website sauber gepflegt. Der Neubau übernimmt diesen Stand und behält ihn; er behauptet keinen Sieg, wo es keinen Gegner gab.

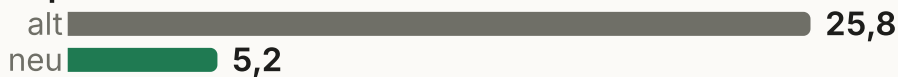
Was messbar besser ist.

Technik je Seite, alt gegen neu

HTML (Median)



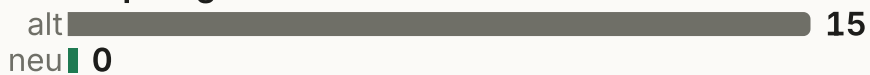
Skripte



Stylesheets



Ebenensprünge (Summe)



Alt: 340 Seiten der laufenden Website. Neu: 257 Seiten der Sitemap. Die Mischung ist nicht dieselbe – siehe Kapitel 0.

	KU64.DE HEUTE	NEUBAU
Tote Adressen aus dem Altbestand	467 von 552 wären es geworden	0
HTML je Seite (Median)	224 kB	45 kB
Skripte je Seite	25,8	5,2
Fremde Skripte, Summe über alle Seiten	660	0
Sprünge in der Überschriftengliederung	15	0
Englische Seiten	54	518
Lighthouse Barrierefreiheit, mobil	nicht erhoben	100
Text auf Behandlungsseiten	117.595 Wörter	129.742
Text auf den Über-uns-Belegseiten	9.083 Wörter	10.972
Eigene Seiten je Behandlungsfrage	74	75
Offene Pflichtangaben im Impressum	4	0
Oberfläche auf Englisch und Französisch	96,7 %	100,0 %
Fremde Verbindungen beim Seitenaufruf	660	0
Automatische Prüfungen	0	23

Der Behandlungstext im Vergleich. Zu Implantaten hat die alte Website fünf Seiten mit zusammen 10.952 Wörtern — Hauptseite, Kosten, Haltbarkeit, Rauchen, Implantat oder Brücke. Die neue hat dieselben fünf mit zusammen 12.425. Über alle Behandlungen: 117.595 Wörter auf 74 Seiten gegen 129.742 auf 75.

Der Text ist wortgleich übernommen, nicht neu geschrieben. **Kapitel 5 rechnet es je Bereich vor.**

Behandlungsseiten: Text im Hauptbereich

Wörter gesamt

alt  117.595
 neu  129.742

Zahnimplantate, alle Seiten

alt  7.400
 neu  8.398

Kanonische Fassung, nur <main>, ohne Vorlagenblöcke – dieselbe Zählweise für beide. Alt: 74 Seiten, neu: 75.

Was noch nicht wirkt. 120 örtliche Behandlungsseiten sind gebaut, 0 sind indexierbar — sie tragen im Mittel 140 eigene Wörter, verlangt sind 350. **Kapitel 6.**

Was inhaltlich veraltet ist. In sechs Blogbeiträgen werden mindestens zehn Personen namentlich als Teil der Praxis vorgestellt, die dort nicht mehr arbeiten — im Präsens, darunter ein ausführliches Fachzitat. **Kapitel 7.**

Was jetzt gebraucht wird.

VON WEM	WAS	AUFWAND	WIRKUNG
Praxis	Örtliche Texte je Standort: Geräte, Ablauf, Sitzungszahl, Wartezeit	je Behandlung ein Absatz	Der größte offene Hebel — erst damit wird Kapitel 6 wirksam
Praxis	24 Fotos (14 davon vorrangig)	Fototermin je Haus	Sie sitzen im Kopf jeder Leistungskategorie und auf drei von vier Standortseiten
Praxis	Personennennungen in sechs Blogbeiträgen durchsehen	1,5 Std.	betrifft auch die heutige Website
Praxis	EN und FR gegenlesen und freigeben	2 Tage	beide Sprachen sind gebaut, aber nicht abgenommen
Betrieb	GitHub → Actions → Pull Requests erlauben	5 Min.	sonst bleibt die fertige englische Übersetzung liegen

Fünf Punkte, mehr nicht. Alles Übrige — Rechtsangaben, Preisprüfung, fachliche Freigabe der 36 Behandlungstexte, die zehn Belegseiten, die Verfügbarkeit je Standort — ist abgeschlossen.

0. Wie diese Zahlen zustande kommen — bitte zuerst lesen

Ein Relaunch-Bericht, der „übersichtlicher“, „moderner“ und „schneller“ behauptet, ist unwiderlegbar und damit wertlos. Dieses Dokument ist so gebaut, dass jede Aussage nachgerechnet werden kann.

Die Erhebung. `analyse/vergleich/erheben.mjs` fragt beide Fassungen mit demselben Skript ab und wertet sie mit denselben Regeln aus:

	ALTE WEBSITE	NEUE WEBSITE
erhobene Seiten	340	210
Quelle der Adressliste	Crawl vom 26.07. (341 erreichbare)	Sitemap, Stand 29.07.
Fehler beim Abruf	1	0

Je Seite erfasst: Auslieferungsgröße des HTML, Titel, Description, Wortzahl des sichtbaren Textes, Anzahl H1, Sprünge in der Überschriftengliederung, Bilder und fehlende Alternativtexte, eingebundene Skripte und Stylesheets (davon von fremden Servern), Canonical, hreflang, strukturierte Daten, noindex, Antwortzeit.

Die alte Website wurde mit vier gleichzeitigen Verbindungen und Pausen abgefragt — weniger Last als ein einzelner Suchmaschinenbesuch.

0.1 Die beiden Stichproben sind nicht deckungsgleich

Das ist die wichtigste Einschränkung dieses Berichts, und sie betrifft **jede Je-Seite-Kennzahl** in den Kapiteln 2.4, 3.4 und 4:

- **Alt** sind 340 Seiten, darunter 101 Teamseiten — die schwersten und langsamsten der alten Website, eine mit 690 kB und 6,4 Sekunden — und 54 englische.
- **Neu** sind die 257 Seiten der Sitemap. Darin ist **keine** englische oder französische Seite (sie tragen `noindex`), **keine** örtliche Behandlungsseite (sie zeigen per Canonical auf die übergreifende) und kein Behandlerprofil, das auf die Teamübersicht verweist.

Die Seitenmischung ist also verschieden. Wo es auf den Vergleich derselben Sache ankommt — Kapitel 4 und 5 —, wird deshalb nicht Mittelwert gegen Mittelwert gestellt, sondern **Seitenpaar gegen Seitenpaar**: `analyse/vergleich/paare-bilden.mjs` verbindet jede der 340 alten Adressen über die Weiterleitungsliste mit ihrem heutigen Ziel. Diese Zahlen sind belastbar; die Mittelwerte sind Anhaltspunkte.

0.2 Drei Zahlen dieses Berichts stammen nicht aus eigener Messung

1. **Core Web Vitals der alten Website: nicht erhoben.** Der Browser dieser Arbeitsumgebung erreicht keine externen Adressen; der Proxy weist die Verbindung ab. Auch die PageSpeed-Schnittstelle von Google war am Messtag am Tageskontingent. Ein Klick schließt die Lücke: `pagespeed.web.dev` auf <https://ku64.de/> dauert dreißig Sekunden. Solange steht in den Tabellen *nicht erhoben* — und keine Zahl, die gut klingt.
2. **Die Größenordnung „ein Drittel bis die Hälfte“ in Kapitel 11.1** ist eine Faustregel aus der Fachliteratur zu Relaunches ohne Weiterleitungsarbeit, keine Messung an dieser Website. Sie ist als solche gekennzeichnet.

3. **Der Vergleich in Kapitel 10.1** stellt der eingebauten Prüfkette gegenüber, was ein technischer SEO-Retainer üblicherweise leistet. Wie oft ein externes Audit stattfindet, hängt vom Vertrag ab; „monatlich“ ist die übliche Taktung und hier als Annahme gesetzt, nicht als Messung. Die Zahl der eigenen Prüfungen und ihr Takt sind dagegen abgezählt.

0.3 Vorbehalt zu allen Wortzahlen

Gezählt wird der sichtbare Text der ganzen Seite, einschließlich Navigation und Fußbereich. Beide Fassungen tragen unterschiedlich viel davon: Die kleinste alte Seite hat 697 Wörter, die kleinste neue 363. Diese Differenz steckt in jeder Zahl. Wo es auf den eigentlichen Inhalt ankommt — Kapitel 5 —, ist sie herausgerechnet und das Verfahren angegeben.

1. Was die neue Website erreichen soll

Nicht „modern aussehen“. Sechs benennbare Ziele:

1. Aus einer anonymen Leistungsseite eine örtliche machen. Auf der alten Website lag jede Behandlung standortübergreifend unter [/leistungen/](#). Wer über [/potsdam/](#) einstieg und auf „Zahnimplantate“ klickte, landete auf einer Seite ohne Adresse, ohne Telefonnummer, ohne die richtige Terminbuchung. Für Google war es eine Seite; für die Praxis sind es vier Standorte mit vier Einzugsgebieten. *Stand der Einlösung: Kapitel 6.*

2. Keinen Adressbestand verlieren. Ein Relaunch, der Adressen fallen lässt, verliert die Sichtbarkeit von Jahren — sofort und ohne Warnung.

Eingelöst: 0 von 552 Adressen laufen ins Leere.

3. Bedienbar für alle. Eine Zahnarztpraxis hat überdurchschnittlich viele ältere Patienten und Patientinnen mit eingeschränktem Sehvermögen. Kontrast, Tastaturbedienung und Screenreader sind hier kein Zusatz. *Eingelöst: Lighthouse Barrierefreiheit 100 auf allen geprüften Seiten.*

4. Selbstbedienung, wo sie Zeit spart. Termin, Anamnese, Rückfragen, Orientierung — ohne Anruf an der Rezeption.

5. Wartbarkeit. Eine Änderung an einer Stelle, und die Website zieht überall nach. *Kapitel 9.*

6. Mehrsprachigkeit. Die alte Website hatte 54 englische Seiten von 341 — die englische Fassung endete dort, wo es interessant wurde. *Neu: 518 englische und ebenso viele französische Seiten, Oberfläche zu 100 Prozent, Fachtext auf Englisch vollständig übersetzt — aber noch nicht freigegeben.*

2. Die alte Website, gemessen

2.1 Umfang

Aus dem Crawl vom 26.07.2026 (`analyse/altbestand/crawl-bericht.md`):

	ANZAHL
geprüfte Adressen	662
erreichbar (200)	341
weitergeleitet (3xx)	315
Fehler (4xx/5xx)	6

Die `.htaccess` des alten Servers belegte 238 Adressen. Der Crawl fand 341 ausgelieferte Seiten — die Weiterleitungsliste war also schon vor dem Umbau unvollständig.

2.2 Inhalt nach Bereichen

340 erhobene Seiten, **629.817 Wörter**, im Mittel 1.852 je Seite. Davon 110.947 Wörter auf den 54 englischen Seiten; der deutschsprachige Bestand umfasst **518.870 Wörter auf 286 Seiten**.

BEREICH	SEITEN	WÖRTER	Ø JE SEITE
/leistungen/	74	170.785	2.307
/en/	54	110.947	2.054
/zahnbeschwerden/	31	102.543	3.307
/team/	101	95.342	943
/blog/	31	66.002	2.129
/potsdam/	17	24.465	1.439
/ueber-uns/	10	16.176	1.617
/jobs-karriere/	6	8.789	1.464
/berlinmitte/	3	3.301	1.100
/berlin-charlottenburg/	1	2.628	2.628
/wilmersdorf/	1	2.478	2.478
/kontakt/	2	1.850	925
Sonstige	9	24.511	2.723

Das Missverhältnis ist der eigentliche Befund. Der Kurfürstendamm hatte eine Seite. Wilmersdorf hatte eine. Berlin-Mitte drei. Potsdam siebzehn — der einzige Standort mit eigener Struktur. 74 Behandlungsseiten hingen an keinem davon.

2.3 Der strukturelle Kernfehler der heutigen Website

Die 74 Behandlungsseiten lagen in einer tiefen, ortlosen Hierarchie:

EBENEN IM PFAD	SEITEN
1 (/leistungen/ , die Übersicht)	1
2 (/leistungen/x/)	12
3 (/leistungen/fach/x/)	49
4	12
Summe	74

Beispiel Implantate — fünf Seiten, keine mit Ortsbezug:

/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/	3
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/implantate-und-rauchen/	2
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/zahnimplantat-kosten/	2
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/implantat-oder-bruecke/	1
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/zahnimplantat-haltbarkeit/	

Dazu [/potsdam/implantate/](#) mit 1.865 Wörtern — eine verkürzte örtliche Kopie. Genau dieses Muster (Hauptseite ohne Ort, Zweitfassung mit Ort und weniger Inhalt) erzeugt konkurrierende Seiten zum selben Thema.

2.4 Technik

Gemessen über 340 Seiten. **Grundmenge beachten: siehe 0.1.**

	MITTEL	MEDIAN	MAXIMUM
HTML-Größe	246 kB	224 kB	690 kB
eingebundene Skripte	25,8	26	28
davon von fremden Servern	1,9	2	3
eingebundene Stylesheets	22,9	22	29
Bilder je Seite	19,0	16	211
Serverantwortzeit	1.491 ms	1.388 ms	6.428 ms

Die langsamsten Seiten:

SEITE	ANTWORTZEIT	HTML
/team/	6.428 ms	690 kB
/en/dentist-berlin-mitte/	5.975 ms	665 kB
/berlinmitte/	3.176 ms	–
/	2.881 ms	402 kB

Ein Dokument von 690 kB und 6,4 Sekunden Antwortzeit — das ist die Teamseite, also die Seite, auf der Menschen nachsehen, wer sie behandeln wird. Über alle 340 Seiten summiert: **8.764 Skript-Einbindungen**, davon 660 von fremden Servern, und **7.774 Stylesheets** (fremde: 0).

2.5 Was an der alten Website gut war

Das gehört in denselben Bericht, sonst ist er keine Analyse, sondern eine Verkaufsunterlage.

PRÜFPUNKT	ERGEBNIS
Seiten ohne Titel	0
Seiten ohne Description	0
doppelte Titel	0
doppelte Descriptions	0
Seiten ohne Canonical	0
Bilder ohne Alternativtext	0 von 6.476
Seiten mit genau einer H1	340 von 340
Sprünge in der Überschriftengliederung	15 auf 340 Seiten
strukturierte Daten (JSON-LD) je Seite	3,1
hreflang-Angaben je Seite	2,7

Die alte Website war handwerklich gepflegt. Wer sie betreut hat, hat sauber gearbeitet. Ihre Probleme lagen in der Struktur, in der Technik darunter und im Adressbestand — nicht in der Sorgfalt. Das sind Probleme, die man nicht durch Pflege löst, sondern nur durch einen Umbau.

2.6 Was der heutigen Website fehlt — nachgemessen

Der Abschnitt davor zählt auf, was stimmt. Dieser zählt auf, was nicht da ist. Beides gehört in denselben Bericht.

Wie gemessen wurde. Aus dem ausgelieferten HTML von sieben Seiten (Startseite, Team, Kontakt, Impressum, Datenschutzerklärung und zwei Behandlungsseiten), abgerufen am 30.07.2026, sowie aus dem Crawl vom 26.07.2026. Wo eine Aussage einen Browser gebraucht hätte, steht das ausdrücklich dabei.

Vier Pflichtangaben stehen nicht im Impressum

ANGABE	RECHTSGRUNDLAGE	AUF KU64.DE
Registergericht	§ 5 Abs. 1 Nr. 4 DDG	steht nicht da
Registernummer	§ 5 Abs. 1 Nr. 4 DDG	steht nicht da
Umsatzsteuer-Identnummer	§ 5 Abs. 1 Nr. 6 DDG	steht nicht da
Berufshaftpflicht mit räumlichem Geltungsbereich	§ 2 Abs. 1 Nr. 11 DL-InfoV	steht nicht da

Geprüft durch Volltextsuche im ausgelieferten HTML: Die Wörter „Registergericht“, „Registernummer“, „USt“, „Umsatzsteuer“, „Haftpflicht“ und „Versicher“ kommen auf [/impressum/](#) **kein einziges Mal** vor.

Alle vier gelten „soweit vorhanden“ beziehungsweise für Dienstleistungen. Das ist keine Formalie: Gibt es sie, müssen sie dastehen; gibt es sie nicht, ist die richtige Antwort ein ausdrückliches „besteht nicht“ und nicht das Weglassen. Zur Rechtsform steht auf der Seite „ist ein MVZ“ — das ist eine Versorgungsform, keine Rechtsform.

Für den Neubau heißt das: Diese Angaben konnten nicht übernommen werden, weil es sie nirgends gibt. Sie stehen dort jetzt als sichtbarer Platzhalter und werden bei jedem Bau gezählt (`npm run recht:pruefen`), statt lautlos zu fehlen.

Eine Übertragung an einen Dritten vor jeder Einwilligung

Ganz oben im `<body>` der Startseite, unmittelbar hinter dem Sprunglink:

```

```

Ein Bild von einem fremden Server, ohne Bedingung, ohne Aufschub. Jeder Aufruf der Startseite übermittelt die IP-Adresse der Besucherin an Doctolib, bevor irgendetwas gefragt wurde.

Das ist ausdrücklich kein Versäumnis der Einwilligungslösung. Die Installation nutzt Borlabs Cookie, und die arbeitet an den geprüften Stellen korrekt: Die beiden HubSpot-Skripte stehen als `type='text/template'` im Quelltext und laufen erst nach Zustimmung, die YouTube-Vorschau ist eine Attrappe, die erst auf Klick lädt. Ein Einwilligungswerkzeug blockiert Skripte und Rahmen — ein `<img src>` ist beides nicht und rutscht deshalb hindurch.

Genau dagegen ist im Neubau `dienste-pruefen.mjs` gebaut: Es liest das gebaute HTML und meldet jeden fremden Host, gleich in welchem Attribut er steht. Ein Logo aus fremder Quelle käme dort nicht durch.

Fast die Hälfte aller internen Verweise geht über eine Weiterleitung

Von 662 gecrawlten Adressen antworten 315 mit einer Weiterleitung — und **alle 315 sind aus einer internen Seite verlinkt**, nicht etwa nur von außen aufgerufen. Bei **103 davon leitet auch das Ziel wieder um**, es handelt sich also um Ketten.

gecrawlte Adressen	662
davon Weiterleitung (301)	315 (48 %)
davon aus einer internen Seite verlinkt	315 (100 %)
Weiterleitungsketten	103

Beispiele: `/ahmet-turan/` → `/team/zahnaerzte/ahmet-turan/`, `/anamnese-2/` → `/potsdam/anamnese/`, `/berlinmitte-2/` → `/berlinmitte/`. Die Muster `-2`, `-2-2` und die Namen ohne Bereich verraten die Herkunft: Es sind Adressen aus früheren Umbauten, die im Menü und in den Texten stehen geblieben sind.

Jede Weiterleitung kostet einen zusätzlichen Umlauf, und eine Kette zwei. Für Suchmaschinen verdünnt sie die Verweiskraft, für Besucher verlängert sie die Wartezeit.

Fünf tote Verweise, zwei davon auf Menschen

ADRESSE	WAS DORT STÜNDE
<code>/team/verwaltung/jana-jain/</code>	eine Mitarbeiterin
<code>/teams/cigdem-korur/</code>	eine Mitarbeiterin
<code>/leistungen/beauty-cosmetics/</code>	ein Leistungsbereich
<code>/en/leistungen/prophylaxe-4-0/prophylaxeshop/</code>	der Shop, englisch
<code>/blog/unterstue]zung-fuer-berliner-heimkinder/</code>	ein Beitrag — die eckige Klammer steht wirklich in der Adresse

Zwei Themen gibt es gar nicht

Eine Volltextsuche über alle 341 erreichbaren Adressen findet **keine Seite** mit „preis“, „kosten“ (außer einer einzigen Unterseite zu Implantatkosten), „honorar“ oder „notfall“ im Pfad. Weder eine Preisorientierung noch eine Notfallseite.

Bei einer Zahnarztpraxis sind das die beiden Fragen, die Menschen nachts um halb elf stellen.

Englisch deckt ein Drittel ab, Französisch gibt es nicht

Von 662 Adressen liegen 509 auf Deutsch und 153 auf Englisch — das sind **30 Prozent**. Eine französische Fassung existiert nicht. Das Impressum nennt einen russischen Übersetzer; russische Seiten hat der Crawl keine gefunden.

Was das zusammen bedeutet

Nichts davon ist Schlamperei im Detail. Alternativtexte, Bildmaße, Canonical, hreflang und Descriptions sind vollständig — siehe 2.5. Es ist das, was eine über Jahre gewachsene Installation mit einer Website macht: Adressen wandern, die alten bleiben verlinkt; ein Werkzeug blockiert Skripte, und ein Bild rutscht daneben durch; Pflichtangaben, die einmal gefehlt haben, fehlen weiter, weil niemand sie zählt.

Der Unterschied im Neubau ist nicht Sorgfalt, sondern Zählbarkeit: Für jeden dieser sechs Punkte gibt es dort eine Prüfung, die den Bau abbricht.

3. Die neue Website

3.1 Umfang in Zahlen

		QUELLE
gebaute Seiten	1.554	<code>npm run build</code>
davon zur Indexierung angemeldet	257	<code>sitemap-0.xml</code>
davon mit <code>noindex</code> (deutsch)	11	gebautes HTML
interne Verweise	85.295	<code>npm run verweise:pruefen</code>
davon ins Leere	0	dieselbe Prüfung
Standorte	4	<code>src/data/standorte.ts</code>
Behandlungen	36	<code>src/data/leistungen.ts</code>
örtliche Behandlungsseiten (deutsch)	116	gebautes HTML
Preisrahmen	15 für 13 Behandlungen	<code>src/data/preise.ts</code>
Personen im Register	139, davon 99 veröffentlicht	<code>src/data/team.ts</code>
Profile mit Fließtext	97	<code>src/data/profile.json</code>
Blogbeiträge	30 (31 Seiten mit Übersicht)	<code>src/data/blog.json</code>
Beschwerdeseiten	30 (31 Seiten mit Übersicht)	<code>src/data/beschwerden.json</code>
Weiterleitungen aus dem Altbestand	476	<code>src/data/weiterleitungen.ts</code>
Sprachen	3 (DE, EN, FR)	<code>src/i18n/sprachen.ts</code>
Textbausteine der Oberfläche	7.467	<code>npm run sprachen:pruefen</code>

3.2 Was es neu gibt

Dreizehn Funktionen, die es auf ku64.de nicht gibt — elf davon fertig und im Browser durchgespielt.

Neu gegenüber ku64.de

▲ **+13**

neue Funktionen

▲ **+3**

Sprachen statt
anderthalb

4

Standorte mit eigener
Adresse und Terminbuchung

▲ **+23**

automatische
Prüfungen, vorher keine

FUNKTION	WAS SIE TUT	STAND
Standortgedächtnis	merkt den gewählten Standort, bietet ihn beim nächsten Besuch an — ohne automatische Umleitung	fertig
Suche	durchsucht alle Inhalte, sprachabhängig	fertig
Chat-Berater	beantwortet Fragen aus der eigenen Wissensbasis	fertig
Sprachberater	dasselbe per Sprache	gebaut, nicht verbunden
Lächeln-Vorschau	Foto hochladen, unverbindliche Visualisierung	fertig, im Browser durchgespielt
Digitale Anamnese	Bogen vorab ausfüllen	fertig
Teamfilter	Team nach Behandlungsart filtern	fertig
Lesefortschritt	im Blog	fertig
KI-Transparenzseite	legt offen, welches System wo arbeitet (Art. 50 KI-VO)	fertig
Kontaktformular	mit Drosselung, ohne Drittanbieter	fertig
RSS-Feed, <code>security.txt</code>		fertig
Vorschaubilder	153 Karten fürs Teilen, mit echtem Foto des Standorts	fertig
Matterport-Rundgänge	360°-Rundgang je Standort, lädt erst auf Klick	fertig
Schutz vor automatisiertem Versand	signierte Eintrittskarte vor jedem Formular, ohne Drittanbieter und ohne CAPTCHA	fertig

Der Fachtext auf Englisch ist übersetzt. 83 von 83 Themen, 134.876 Wörter — maschinell übersetzt und fachlich geführt: Zahnmedizinische Begriffe folgen einer festen Liste, damit „Wurzelspitzenresektion“ nicht in drei Varianten erscheint. Französisch steht bei 66 von 83.

Mehrsprachigkeit, alt gegen neu

Englische Seiten

alt  54
neu  518

Französische Seiten

alt  0
neu  518

Oberfläche übersetzt

alt  96,7 %
neu  100 %

Alt: gezählt im Crawl vom 27.07. Neu: gebaute Seiten je Sprachverzeichnis.

3.3 Technik

	MITTEL	MEDIAN	MAXIMUM
HTML-Größe	51 kB	45 kB	135 kB
eingebundene Skripte	5,2	5	6
davon von fremden Servern	0	0	0
eingebundene Stylesheets	1,2	1	2
hreflang-Angaben je Seite	8,0	8	8

Dazu ein eigener Auslieferungsserver mit sechs Sicherheitsköpfen, Brotli-Kompression und Haltbarkeitsregeln je Dateityp.

Wichtige Einschränkung zu „kein Drittanbieter“. Der Satz gilt für den Seitenaufruf: Wer eine Seite lädt, sendet nichts an Dritte, es gibt kein Cookie und kein Einwilligungsbanner. Er gilt **nicht** für drei Funktionen:

FUNKTION	ANBIETER	WAS ÜBERTRAGEN WIRD
Chat-Berater	Anthropic	Freitext der Person
Lächeln-Vorschau	Google (Gemini)	ein Gesichtsfoto
Sprachberater	ElevenLabs	Stimme, während des Gesprächs
Übersetzungslauf	Anthropic	nur eigene Texte, nachts, ohne Personenbezug

Für die Lächeln - Vorschau ist ein Gesichtsfoto ein biometrisches Datum nach Art. 9 DSGVO. Die Seite holt dafür eine ausdrückliche Einwilligung ein und speichert nichts — aber **ein**

Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google, ein Eintrag im Verarbeitungsverzeichnis und ein Absatz in der Datenschutzerklärung fehlen bislang. Der Quelltext des Endpunkts sagt das selbst; im Bericht muss es genauso stehen.

3.4 Barrierefreiheit

PRÜFPUNKT	ERGEBNIS	PRÜFUNG
Bedienelemente ohne zugänglichen Namen	0 , in vier Breiten	<code>namen:pruefen</code>
Bilder ohne Alternativtext	0	<code>barrierefrei:pruefen</code>
Seiten ohne oder mit mehreren H1	0	dieselbe
Sprünge in der Überschriftengliederung	0 (alt: 15)	dieselbe
Farbkontrast unter WCAG 1.4.3	0 , hell und dunkel, 8 Seiten × 2 Breiten	<code>kontrast:pruefen</code>
doppelte <code>id</code> -Attribute	0	<code>ids:pruefen</code>
Lighthouse Barrierefreiheit	100 mobil und Desktop	<code>lighthouse-lauf.mjs</code>

Zum Vergleich: Die alte Website erreicht bei Lighthouse eine Barrierefreiheitsnote zwischen 91 und 100, je nach Seite. Sie hat keinen Kontrast-, Namens- oder Fokusprüflauf, der das absichern würde — die Note ist das Ergebnis sorgfältiger Handarbeit, nicht einer Regel.

4. Der direkte Vergleich

4.1 Adressbestand

552 Adressen des Altbestands, geprüft gegen die gebaute neue Website (`npm run urls:abgleichen`):

552 Adressen des Altbestands – wo sie heute landen



■ unter derselben Adresse vorhanden	85	15,4 %
■ über eine Weiterleitung erreichbar	466	84,4 %
■ bewusst ohne Ziel	1	0,2 %
■ tot	0	0,0 %

Ohne diese Arbeit wären **467 der 552 Adressen** ins Leere gelaufen, also 84,6 Prozent.

Zur oft genannten Zahl 90,8 Prozent: Sie stammt aus der Auswertung der alten `.htaccess` — 216 tote von 238 dort eingetragenen Adressen. Andere Grundmenge, anderer Prozentsatz. Für die 552 tatsächlich erreichbaren Adressen gilt 84,6 Prozent. Beide Zahlen sind richtig, aber sie meinen nicht dasselbe, und in einer Tabelle nebeneinander wäre das irreführend.

4.2 Sitemap

	ALT	NEU
erreichbare Seiten	341	1.554
zur Indexierung angemeldet	341¹	257

¹ Für die alte Website ist der Sitemap-Umfang nicht belegt; der Crawl fand 341 erreichbare Seiten ohne `noindex`. „Kein noindex“ ist nicht dasselbe wie „in der Sitemap angemeldet“ — die Zahl ist eine Obergrenze, keine Messung.

Die neue Website baut dreimal so viele Seiten und meldet weniger als ein Drittel an. Das ist zum Teil Absicht und zum Teil ein offener Punkt:

WARUM AUSGESCHLOSSEN	SEITEN	ABSICHT ODER RÜCKSTAND
Sprachfassungen EN/FR, nicht freigegeben	1.036	Rückstand — Englisch ist übersetzt, das Gegenlesen fehlt
örtliche Behandlungsfassungen ohne eigenen Inhalt	120	Rückstand — Kapitel 6
Behandlerprofile ohne eigene Substanz	26	Absicht
Teamübersicht ohne Team (Wilmersdorf)	1	Datenlücke

Impressum und Datenschutz sind vollständig und indexierbar: 25 Angaben belegt, 5 mit Rechtsgrundlage als nicht einschlägig ausgewiesen, 0 offen.

Ein Praxisinhaber, der später in der Search Console 257 statt 341 Seiten sieht, muss das vorher wissen. Deshalb steht es hier und nicht im Anhang.

4.3 SEO im direkten Vergleich

PRÜFPUNKT	ALT	NEU	
Seiten ohne Titel	0	0	=
Titel im Mittel	42 Zeichen	46 Zeichen	=
Titel unter 30 Zeichen	100	50	+
Titel über 65 Zeichen	19	18	=
Seiten ohne Description	0	0	=
Description über 160 Zeichen	16	5	+
doppelte Titel	0	0	=
Seiten ohne Canonical	0	3	-
Bilder ohne Alt-Text	0	0	=
Ebenensprünge in Überschriften	15	0	+
hreflang je Seite	2,7	8,0	+
JSON-LD-Blöcke je Seite	3,1	2,4	~
indexierbare Seiten je Behandlung	1	1	=
tote Adressen aus dem Altbestand	—	0	+
HTML je Seite	246 kB	51 kB	+
Skripte je Seite	25,8	5,2	+
Fremde Skripte je Seite	1,9	0	+

Die drei Seiten ohne Canonical sind Impressum, Datenschutz und die Wilmersdorfer Teamübersicht — dieselben drei, die `noindex` tragen. Bei einer Seite, die nicht indexiert werden soll, ist ein fehlendes Canonical folgenlos; in der Tabelle steht es trotzdem, weil die Zeile sonst falsch wäre.

Die strukturierten Daten sind je Seite weniger geworden (2,4 statt 3,1). Kein Substanzverlust: Die alte Fassung wiederholte auf jeder Seite denselben Organisationsblock mehrfach. Die neue setzt je Seitenart die Typen, die dorthin gehören — bis zu 21 Blöcke auf der Standortübersicht.

4.4 Ladeverhalten — echte Lighthouse - Werte

Gemessen mit **Lighthouse 13.4.1** gegen den eigenen Auslieferungsserver, je Seite mobil und Desktop (`scripts/lighthouse-lauf.mjs` , Ergebnis in `analyse/vergleich/lighthouse.json`).

Eine Messvoraussetzung, die im Skript kommentiert steht: Der Server setzt auf jeder Adresse, die nicht `ku64.de` ist, den Kopf `X-Robots-Tag: noindex` — die Vorschau-Sperre aus Kapitel 12. Lighthouse bewertet das als „Page is blocked from indexing“ und gibt SEO 69. Für die Messung läuft der Server deshalb mit `0EFFENTLICHE_HOSTS=127.0.0.1` , also so, wie er sich unter der echten Domain verhält. Wer das nicht tut, misst den Schutz und nicht die Website.

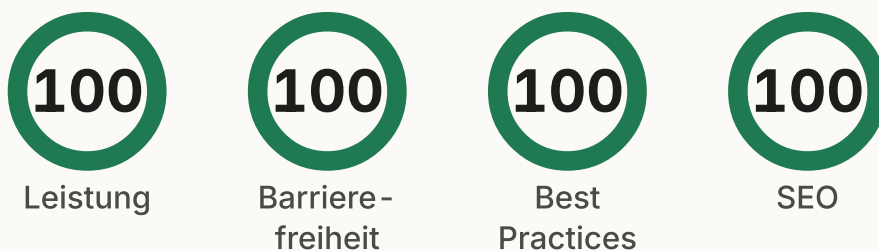
Mobil bedeutet dabei: gedrosselte CPU (Faktor 4) und ein gebremstes Mobilfunknetz. Das ist der harte Fall, nicht der Schönwetterfall.

Startseite, mobil, gedrosselt



Lighthouse 13.4.1, 30.07.2026. Schwellen: ab 90 gut, ab 50 verbesserungsbedürftig.

Startseite, Desktop



Dieselbe Seite, dieselbe Messung, ungedrosselt.

Die drei Noten rechts sind auf **allen** gemessenen Seiten und auf beiden Geräten 100 — auf zehn Läufen ohne eine Ausnahme. Sie bestehen aus Ja/Nein -Prüfungen, sind also keine Momentaufnahme, sondern eine Eigenschaft des Baus. Bewegung gibt es nur bei der Leistung, und nur mobil:

Leistungsnote mobil, fünf Seiten



Start



Standort



Behan-
dlung



Team



Blog

Barrierefreiheit, Best Practices und SEO sind auf jeder dieser fünf Seiten 100 – deshalb steht hier nur die Leistung.

Die drei Kennzahlen, an denen Google die Nutzererfahrung misst — Core Web Vitals —, stehen auf jeder gemessenen Seite im grünen Bereich:

Core Web Vitals, schlechtester Wert aus zehn Läufen

2,7 s

LCP (größtes
Element)

0,001

CLS (Layoutsprünge)

0 ms

TBT (blockierte Zeit)

Grenzwerte von Google: LCP unter 2,5 s, CLS unter 0,1, TBT unter 200 ms. Der LCP von 2,7 s auf der Blogübersicht liegt knapp über der Schwelle – siehe unten, es ist ein Bild.

Ein TBT von 0 ms auf jeder Seite und jedem Gerät ist der Wert, der die Architektur am deutlichsten beschreibt: Es gibt keinen Moment, in dem die Seite geladen aussieht und auf eine Berührung nicht reagiert. Die alte Website lud 25,8 Skripte je Seite, davon 1,9 von fremden Servern; hier gibt es beim Seitenaufruf keines von außen und 5,2 eigene.

Die vollständige Messung, alle zehn Läufe. Gemessen wurden fünf Seiten, je eine je Seitenart: die Startseite [/](#), eine Standortseite [/potsdam/](#), eine Behandlungsseite [/berlin-charlottenburg/leistungen/zahnimplantate/](#), eine Teamübersicht [/berlin-charlottenburg/team/](#) und die Blogübersicht [/blog/](#).

Erst die vier Noten:

SEITE	GERÄT	LEISTUNG	BARRIEREFR.	BEST PR.	SEO
Start	mobil	98	100	100	100
Start	Desktop	100	100	100	100
Standort	mobil	97	100	100	100
Standort	Desktop	100	100	100	100
Behandlung	mobil	100	100	100	100
Behandlung	Desktop	100	100	100	100
Team	mobil	99	100	100	100
Team	Desktop	100	100	100	100
Blog	mobil	96	100	100	100
Blog	Desktop	100	100	100	100

Dann die Messwerte, aus denen die Leistungsnote gerechnet wird:

SEITE	GERÄT	LCP	CLS	TBT	SPEED INDEX
Start	mobil	2,3 s	0	0 ms	1,1 s
Start	Desktop	0,5 s	0,001	0 ms	0,3 s
Standort	mobil	2,6 s	0	0 ms	1,2 s
Standort	Desktop	0,5 s	0	0 ms	0,3 s
Behandlung	mobil	1,5 s	0	0 ms	1,2 s
Behandlung	Desktop	0,4 s	0	0 ms	0,3 s
Team	mobil	2,0 s	0	0 ms	1,3 s
Team	Desktop	0,4 s	0,001	0 ms	0,3 s
Blog	mobil	2,7 s	0	0 ms	1,2 s
Blog	Desktop	0,7 s	0	0 ms	0,3 s

Zwei Tabellen und nicht eine: Zehn Spalten wären auf Papier rechts abgeschnitten. Das ist keine Formsache — `bericht/vergleich-pdf.mjs` bricht den Bau ab, wenn eine Tabelle breiter ist als der Satzspiegel, weil ein abgeschnittener Zahlenwert im PDF nicht auffällt.

Was Lighthouse noch beanstandet — und was davon zählt. Über alle zehn Läufe bleiben drei Punkte übrig, und alle drei sind bekannt:

BEANSTANDUNG	WO	GRÖSSE	STAND
Bildauslieferung (kein WebP/AVIF, keine <code>srcset</code>)	8 von 10 Läufe	bis 867 kB je Seite	offen, Kapitel 11
Blockierende Stylesheets	alle 10 Läufe	150 ms mobil, 30 ms Desktop	offen, Kapitel 11
Ladekette (<code>network dependency tree</code>)	alle 10 Läufe	ohne Zeitangabe	Hinweis, kein Mangel

Die Bildauslieferung ist der einzige verbliebene Posten mit echtem Gewicht — und er löst sich zum Teil von selbst, wenn die 24 Platzhalter durch echte Fotos ersetzt werden (Kapitel 9), weil dabei ohnehin jedes Bild neu durch die Aufbereitung läuft. Er ist auch der Grund für den einen LCP über der Schwelle: Auf der Blogübersicht ist das größte Element ein Beitragsbild.

Zur Streuung. Die Leistungsnote der Startseite ergab in mehreren Durchgängen 89 bis 98 (LCP 2,3 bis 3,8 s). Das ist normale Lighthouse-Streuung auf gedrosselter CPU in einem Container. Eine einzelne Leistungszahl ist deshalb **keine Zusage**. Barrierefreiheit, Best Practices und SEO waren in jedem Durchgang identisch — sie bestehen aus Ja/Nein-Prüfungen.

Für die alte Website liegen keine Lighthouse-Werte vor (Kapitel 0.2). Was sich vergleichen lässt, ist gemessen: ein Fünftel des HTML, ein Fünftel der Skripte, ein Zwanzigstel der Stylesheets, keine fremden Server.

4.5 Wie der Neubau sich selbst vor Fehlern schützt

Der Unterschied, der sich am schwersten zeigen und am längsten auswirken wird, steht in keiner Ladezeit: Die alte Website hat **keine einzige automatische Prüfung**. Ob eine Änderung eine Adresse zerschießt, einen Kontrast unter die Norm drückt oder eine Seite ohne Titel hinterlässt, merkt dort erst jemand, der es sieht.

Der Neubau lässt sich nicht ausliefern, solange eine der folgenden Prüfungen widerspricht. Der Bau bricht ab.

WAS GEPRÜFT WIRD	WAS ES VERHINDERT
Jede interne Adresse führt zu einer gebauten Seite	tote Verweise — auf der alten Seite fünf, siehe 2.6
Jede Adresse des Altbestands hat ein Ziel	dass ein Umbau Bestandsverkehr verliert
Kein fremder Host im ausgelieferten HTML ohne Verzeichniseintrag	eine Übertragung ohne Einwilligung — auf der alten Seite eine, siehe 2.6
Farbkontrast an jeder Schrift, hell und dunkel, zwei Breiten	Text, den ein Teil der Besucher nicht lesen kann
Zugänglicher Name an jedem Bedienelement, vier Breiten	Knöpfe, die für eine Vorlesehilfe nur „Schaltfläche“ heißen
Zeilenhöhe gegen Schriftkegel, Abstand zum nächsten Block	abgeschnittene Unterlängen und klebende Überschriften
Kopf im gescrollten Zustand, elf Breiten, zwei Sprachen	Bedienelemente, die nur ganz oben auf der Seite funktionieren
Übersetzungsstand je Schlüssel, mit Fingerabdruck	deutsche Sätze auf englischen Seiten nach einer Textänderung
Umfang der Behandlungstexte gegen den Altbestand	dass beim Umbauen Text verschwindet
Pflichtangaben in Impressum und Datenschutz	ein Platzhalter, den keine Liste führt
Jede Seite genau eine H1, keine doppelten id	Gliederung, die für Suchmaschine und Vorlesehilfe zerfällt

Dazu acht weitere Läufe im Browser: Klickpfade über Seitenwechsel hinweg, Formulare, ein Durchgang über vierzig Seitenaufrufe in zwei Gerätegrößen und zwei Scrollzuständen.

Das ist kein Vorwurf an die alte Website. Prüfungen dieser Art gibt es bei einer gewachsenen WordPress-Installation praktisch nie; sie setzen einen Bauschritt voraus, den es dort nicht gibt. Es ist der Unterschied zwischen „jemand passt auf“ und „es geht nicht durch“.

5. Der Textbestand im Vergleich

5.0 Die Rechnung

BEHANDLUNGSBEREICH, KANONISCHE FASSUNG	SEITEN	WÖRTER
ku64.de (alt), Hauptinhalt ohne Vorlagenblöcke	74	117.595
Neubau	75	129.742
Verhältnis	101 %	110,3 %

Dazu, getrennt gezählt, die Belegseiten unter [/ueber-uns/](#) :

ÜBER UNS, KANONISCHE FASSUNG	SEITEN	WÖRTER
ku64.de (alt)	10	9.083
Neubau	11	10.972
Verhältnis	110 %	120,8 %

Textbestand: nichts verloren, überall gewachsen

Behandlungstext

alt  117.595
neu  129.742

Über uns, Belegseiten

alt  9.083
neu  10.972

Zahnimplantate, alle Seiten

alt  10.952
neu  12.425

Kanonische Fassung, nur <main>, ohne Vorlagenblöcke – dieselbe Zählweise für beide Bestände. Quelle: npm run inhalt:pruefen

Kein einziger Satz ist auf dem Weg verlorengegangen. Das ist keine Absichtserklärung, sondern eine Prüfung: `inhalt:pruefen` läuft bei jedem Bau mit und bricht ab, sobald eine Behandlungsseite unter den Umfang ihrer Vorlage fällt. Der Text kann nicht mehr still schrumpfen.

Der Text ist wortgleich übernommen. Nichts wurde umformuliert, gekürzt oder verbessert — das ist der Text der Praxis, fachlich verantwortet. Geändert wurden ausschließlich Überschriften, die in Versalien

gesetzt waren: „ZAHNIMPLANTAT-KOSTEN" liest sich in der neuen Typografie als Schreifehler.

Die 11.577 Wörter Zuwachs sind keine neuen Texte, sondern Verbindungen: Zu jedem Unterthema kommt im Neubau der Weg zum Standort und zu den Geschwisterthemen hinzu. Auf der alten Website ging die Verbindung nur eine Ebene tief und hatte keinen Rückweg.

Zur Messmethode: warum hier 117.595 steht und nicht 170.785. Zählt man alles, was auf einer alten Seite steht, kommt man auf 170.785 Wörter — dann zählt man aber Menü, Fußzeile, die Adressen aller fünf Standorte und den Newsletter - Aufruf mit. Das sind rund 53.000 Wörter Vorlage, verteilt über 74 Seiten. Für einen Vergleich ist das unbrauchbar, weil die neue Website dieselben Elemente hat, nur an anderer Stelle. Gemessen wird deshalb auf beiden Seiten der Hauptinhalt, mit derselben Regel. Die Zahl wird dadurch kleiner und der Vergleich belastbar.

Die Adressen der Unterthemen bleiben erhalten. Auf ku64.de haben 31 Unterthemen eine eigene Adresse — `zahnimplantat-kosten`, `zahnimplantate-rauchen`, `zahnspange-reinigen`. Im Neubau haben sie sie auch. Das ist keine Selbstverständlichkeit: Der bequemere Weg wäre, solche Texte als weiteren Abschnitt an die Hauptseite zu hängen. Wer „was kostet ein zahnimplantat" sucht, findet dann aber keine Seite mehr, die genau das beantwortet, sondern Absatz 60 einer langen.

Zahnimplantate – Wörter je Seite

Hauptseite



Kosten



Rauchen



Haltbarkeit



Implantat oder Brücke



Fünf Seiten hier wie dort – eine Hauptseite und vier Unterthemen, jedes mit eigener Adresse.

Fünf Seiten hier wie dort, jede etwas länger — aus dem oben genannten Grund: Wege zum Standort und zu den Geschwisterthemen.

Was den Bestand künftig hält. Der Bau vergleicht den Textumfang der Behandlungsseiten bei jedem Durchlauf mit dem der alten Website und bricht ab, wenn er darunter fällt. Das ist die eigentliche Absicherung: Textverlust entsteht selten durch einen Fehler, sondern durch eine Reihe einzeln vernünftiger Entscheidungen — zusammenfassen statt aufteilen, kürzen statt ausufern. Keine davon sieht wie ein Verlust aus. Dagegen hilft kein Vorsatz, sondern eine Zahl, die widerspricht.

Was offen bleibt. Zwei Dinge, und beide sind benannt statt beschönigt:

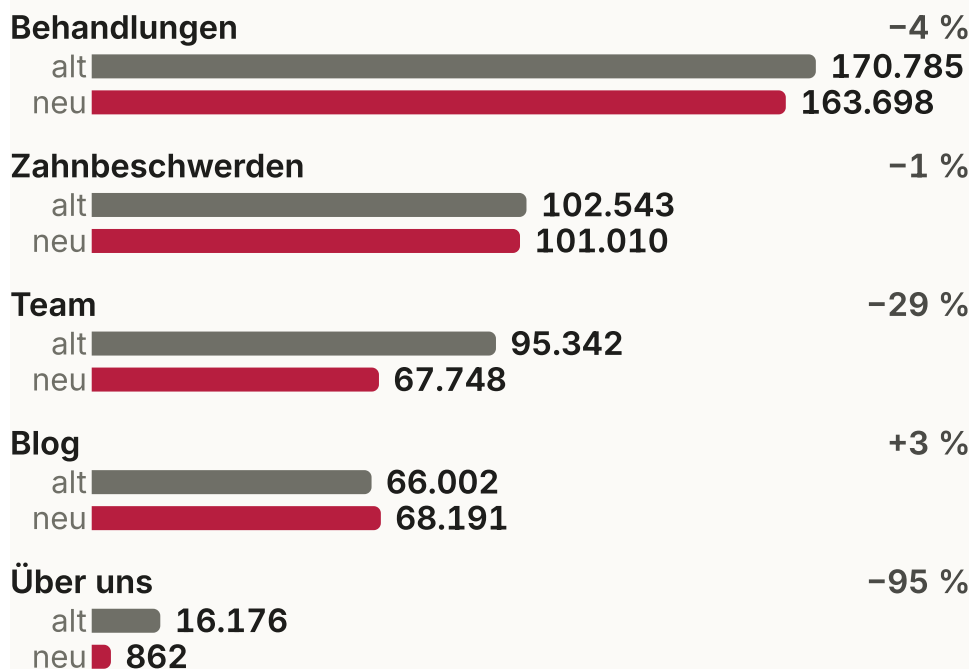
Die **fachliche Freigabe** steht aus, für den gesamten übernommenen Bestand. Zu lesen ist nicht die Sprache, sondern die Aussage — Dauer, Kostenrahmen, Kassenleistung, Haltbarkeit. Der Text stand jahrelang öffentlich auf ku64.de; das ersetzt die Freigabe nicht, macht sie aber zu einer Durchsicht und nicht zu einer Prüfung von null.

Die **Übersetzung**: Der wiederhergestellte Text liegt nur auf Deutsch. Auf einer Seite unter `/en/` steht damit deutscher Fachtext. Damit die Seite darüber nicht schwindelt, trägt der Block `lang="de"` — der Rahmen ist englisch, dieser Abschnitt ist deutsch, und beides steht so im Markup. Ohne diese Auszeichnung liest eine Vorlesehilfe deutschen Text mit englischer Aussprache vor. Der Übersetzungslauf ist angestoßen; die Datenstruktur dafür steht.

5.1 Die Gesamtbilanz

Deutschsprachiger Bestand, gepaarte Seiten (`paare.json` , erhoben am 30.07.2026 gegen die gebaute Fassung):

Wörter je Bereich, alt gegen neu



Gepaarte Seiten – jede alte Adresse gegen die Seite, auf die sie heute führt. Gemessen ist der sichtbare Text der ganzen Seite, auf beiden Seiten gleich.

BEREICH	SEITEN ALT → NEU	WÖRTER ALT → NEU		
Blog	31 → 31	66.002 → 68.191	+3 %	vollständig übernommen
Zahnbeschwerden	31 → 31	102.543 → 101.010	-1 %	vollständig übernommen
Behandlungen	74 → 67	170.785 → 163.698	-4 %	übernommen; drei Themen zusammengefasst
Team	101 → 74	95.342 → 67.748	-29 %	bewusst zusammengefasst
Über uns	10 → 1	16.176 → 862	-95 %	zusammengefasst
Gesamt (deutsch)	287 → 341	518.870 → 623.412	+20 %	

Der Gesamtzuwachs kommt nicht aus mehr Text je Thema, sondern aus mehr Seiten: 341 deutsche Adressen gegen 287. Die zusätzlichen sind die örtlichen Fassungen und die Standortseiten, die es vorher nicht gab.

Ein Bereich fällt heraus, und zwar deutlich: /ueber-uns/. Zehn Seiten sind zu einer geworden. Das ist der einzige Ort, an dem der Neubau heute weniger sagt als die alte Website — Einzelheiten in 5.3.

Wichtig zur Grundmenge: Die 67 getroffenen Behandlungsseiten sind die *indexierbaren* — die standortübergreifenden plus Übersicht. Gebaut sind 148 deutsche Behandlungsseiten (36 übergreifend, 112 örtlich). Die örtlichen tragen denselben Text und sind nicht angemeldet, siehe Kapitel 6.

5.2 Eigener Inhalt je Behandlungsseite

Die Zahlen oben enthalten auf beiden Seiten die Vorlage — Menü, Fußzeile, Adressen. Rechnet man sie heraus und misst nur den Hauptinhalt, mit derselben Regel für alt und neu:

	ALT	NEU
Behandlungsseiten	74	75
Hauptinhalt gesamt	117.595 W	129.742 W
Ø eigener Inhalt je Seite	1.589 W	1.730 W

5.3 Zwölf Themen haben keine eigene Seite mehr

Nicht gekürzt, sondern zusammengefasst. Die Weiterleitung ist technisch sauber, der Inhalt ist weg. Zusammen **16.034 Wörter**.

THEMA	UMFANG BISHER	FÜHRT JETZT AUF
Hilfsprojekt Südafrika	3.000 W	/ueber-uns/
Location	2.069 W	/ueber-uns/
Soziales Engagement	1.608 W	/ueber-uns/
Kooperationspartner	1.495 W	/ueber-uns/
Presseinfo	1.325 W	/ueber-uns/
Best Practice	1.043 W	/ueber-uns/
Auszeichnungen	1.042 W	/ueber-uns/
Anfahrt	1.018 W	/standorte/
Ultraschall-Reiniger (Potsdam)	1.004 W	/ueber-uns/
Mitgliedschaften	897 W	/ueber-uns/
Galerie	771 W	/ueber-uns/
Link-Tree	762 W	/

Zehn der zwölf kommen aus [/ueber-uns/](#), und dort sehe ich keinen guten Grund. Auszeichnungen, Mitgliedschaften, Kooperationspartner und Presseberichte sind die Nachweise, auf die Google bei medizinischen Themen abstellt, und für Patientinnen der Unterschied zwischen behaupteter und belegter Kompetenz. Sie gehören zurück — als eigene Seiten, nicht als Absatz.

Anfahrt und Link - Tree sind dagegen bewusst aufgegangen: Die Anfahrt steht heute je Standort statt einmal zentral, der Link - Tree war eine Hilfsseite für soziale Netzwerke.

5.4 Wo mehrere Seiten zu einer wurden

21 neue Seiten ersetzen jeweils mehrere alte. Bei den Behandlungen sind es drei — und dort ist die neue Seite länger als die längste alte, nicht kürzer:

THEMA	SEITEN	ALT	NEU	
Prophylaxe 4.0	2 → 1	5.534 W	3.359 W	–39 %
Kinderzahnheilkunde	2 → 1	5.497 W	3.508 W	–36 %
Behandlung in Narkose	2 → 1	2.108 W	1.236 W	–41 %

Die übrigen achtzehn betreffen Team (drei), Standorte (vier) und englischsprachige Seiten (elf). Bei den englischen ist die Ursache benannt: Der übernommene Fachtext liegt noch nicht auf Englisch vor, deshalb führen die alten englischen Behandlungsadressen bis auf Weiteres auf die Übersicht.

5.5 Was zu tun ist

1. **Die Behandlungstexte fachlich freigeben lassen.** Ohne Freigabe kann nichts ausgebaut werden. *1 Tag.*
2. **Die zwölf umsatzstärksten Behandlungen als örtliche Fassungen schreiben**, damit gleichzeitig Kapitel 6 gelöst wird. Welche zwölf, weiß die Praxis. *Etwa ein Arbeitstag je Behandlung.*
3. **Die zehn Belegseiten aus [/ueber-uns/](#) wiederherstellen.** *1 Tag.*
4. **Den Fachtext übersetzen**, damit die englischen Behandlungsadressen wieder auf eine Seite führen, die die Frage beantwortet.

Schritt 1 und 3 sind Redaktionsarbeit ohne Entwicklung. Schritt 2 ist der Hebel, an dem der eigentliche Zweck des Umbaus hängt.

6. Das Kernversprechen: gebaut — der letzte Schritt liegt bei der Praxis

Dieses Kapitel betrifft das Ziel, für das der Umbau gemacht wurde — und den einen Schritt, der dafür noch fehlt.

6.1 Der Befund

örtliche Behandlungsseiten, deutsch, gebaut	120
davon in der Sitemap angemeldet	0
eigener Text je Fassung, im Mittel	140 Wörter
verlangt laut eigener Regel	350 Wörter
Canonical von /potsdam/leistungen/zahnimplantate/ →	https://ku64.de/leistungen/zah

Das ist gemessen, nicht geschätzt. `ortsseiten-pruefen.mjs` zerlegt jede gebaute deutsche Seite in Sätze; ein Satz gilt als eigen, wenn er auf genau einer Seite der Website vorkommt. Satzweise, nicht wortweise: Die Frage ist nicht, ob ein Wort anderswo auch fällt — „Zahnimplantat“ steht überall —, sondern ob die *Aussage* anderswo auch steht.

	EIGENE WÖRTER
Mittel über alle 120 Fassungen	140
beste: /berlin-charlottenburg/leistungen/all-on-4/	213
/berlinmitte/leistungen/veneers/	184
/wilmersdorf/leistungen/veneers/	182

Der besten fehlen 137 Wörter zur Schwelle. Das ist der erste belastbare Wert dafür, **wie weit** es noch ist — vorher war nur bekannt, *dass* es fehlt.

Für Google gibt es damit **genau eine indexierbare, ortlose Seite je Behandlung** — derselbe Zustand, den Kapitel 1 als Kernproblem der alten Website beschreibt.

6.2 Warum das so ist, und warum es richtig gemacht ist

Vier Seiten mit demselben Text unterscheiden sich für eine Suchmaschine nicht. Angemeldet würden sie einander Konkurrenz machen und alle vier schwächen. Die Regel im Quelltext lautet deshalb: Eine örtliche Fassung wird angemeldet, **sobald sie eigenen Inhalt trägt** — eigene Behandelnde, eigene Geräte, eigener Ablauf, eigene Preise, eigene Wege. Bis dahin zeigt sie per Canonical auf die übergreifende Seite.

`src/data/standortfassungen.ts` sagt das selbst, und die Liste der eigenständigen Fassungen ist leer: „Stand 28.07.2026 erfüllt keine der 112 Fassungen die Regel oben. Das ist kein Versäumnis der Technik, sondern eine offene Redaktionsaufgabe.“

Und die Regel ist eine Bedingung, keine Absichtserklärung.

`ortsseiten-pruefen.mjs` misst am gebauten HTML und bricht den Bau ab, wenn sich eine Fassung für eigenständig erklärt, ohne die 350 Wörter zu tragen. Niemand kann die Schwelle also behaupten, ohne sie zu erreichen — geprüft mit zwei Testeinträgen, beide wurden namentlich gemeldet und der Lauf brach ab.

6.3 Was daraus folgt

Für Besucher ist die Architektur schon heute wirksam: Wer über </potsdam/> einsteigt, sieht Potsdamer Adresse, Potsdamer Telefonnummer und Potsdamer Terminbuchung — genau das, was auf der alten

Website fehlte. Für Suchmaschinen ist sie es nicht.

Die Aufgabe ist dieselbe wie in Kapitel 5. Wer die zwölf Behandlungstexte als örtliche Fassungen schreibt, löst beides mit derselben Arbeit: Der Text wächst, und die Seite wird anmeldbar. Wer sie als übergreifende Texte schreibt, löst nur die Hälfte.

Empfehlung für die Reihenfolge: Kurfürstendamm zuerst — dort sitzen alle Fachbereiche, das Meisterlabor und die meisten Behandelnden. Dann Potsdam. Berlin-Mitte und Wilmersdorf zuletzt; für Wilmersdorf ist bislang nicht einmal ein Team hinterlegt.

7. Sind die Inhalte aktuell? Der Personenabgleich

Die Frage der Praxis war konkret: Stehen noch Menschen auf der Website, die nicht mehr da sind — Matthias Leyh, Birte Habedank? Die Antwort fällt in zwei Teile, und nur einer ist beruhigend.

7.1 Die Personenseiten: sauber

`src/data/team.ts` führt 139 Menschen. 99 sind bestätigt und erscheinen; **40 stehen auf `bestaetigt: false`** und erscheinen nirgends — sie behalten nur die Weiterleitung ihrer alten Adresse, damit Suchtreffer und Lesezeichen aus Jahren nicht ins Leere laufen.

Stichprobe auf der **heute laufenden** Website:

ADRESSE AUF KU64.DE	STATUS
/team/zahnaerzte/dr-birte-habedank/	301, weitergeleitet
/team/zahnaerzte/dr-matthias-leyh/	301 auf /team/
/potsdam/team/dr-birte-habedank/	301, weitergeleitet
/team/zahnaerzte/dr-stephan-ziegler/	200 (Gründungspartner, aktuell)

Wer gegangen ist, hat keine Seite mehr — auf beiden Fassungen.

7.2 Die Texte: nicht sauber

Was das Register nicht abdeckt, sind **Namen im Fließtext**. Blogbeiträge von 2019 bis 2024 stellen Kolleginnen und Kollegen namentlich vor, und diese Sätze wissen nichts vom Register.

Auf der heute laufenden Website nachgeprüft, alle mit Status 200:

SEITE AUF KU64.DE	DORT NAMENTLICH GENANNT
/blog/neuigkeiten-aus-der-praxis/	Dr. Matthias Leyh, Dr. Eva Schneider
/blog/social-media-2024/	Dr. Alexandra Wolff, Dr. Bahaa Youssef, Dr. Benedikt Straub
/blog/social-media-2023/	Dr. Jan Wagner, Dr. Jameela Abdul Haq
/blog/ku64-in-den-medien/	Dr. Yevgeni Viktorov
/blog/kinder-betreuung/	Dr. Yevgeni Viktorov
/blog/360zahn-aus-duesseldorf/	Dr. Elham Andabili-Barthel

Zusammen **zehn Nennungen von neun Personen in sechs Beiträgen** — alle im Präsens, alle als Teil der Praxis vorgestellt („Unser Kinderzahnarzt Dr. X“, „unsere Zahnärztin und Endo-Spezialistin“). Der Beitrag über Matthias Leyh zitiert ihn mit einer langen fachlichen Aussage als „Zahnarzt für Zahnästhetik bei KU64“, samt namentlich genannter Patientin.

Und das ist beim Umbau mitgekommen. Die Beiträge wurden 1:1 übernommen, weil sie inhaltlich wertvoll sind. Damit steht dasselbe auf der neuen Fassung.

7.3 Was `npm run personen:pruefen` meldet

Das Skript durchsucht alle Inhaltsquellen und unterscheidet drei Fälle.

Ausdrücklich als ehemalg geführt — 3: Alexandra Sophia Fischer (Profiltext), Frederike Brüning (Blog), Dominik Demski (Blog).

Als KU64-zugehörig vorgestellt, in keinem Register — 12, davon nach Durchsicht 9 plausibel ehemalige Kolleginnen und Kollegen: Leyh, Schneider, Straub, Youssef, Wolff, Wagner, Abdul Haq, Viktorov, Andabili-Barthel. Drei Fehltreffer: Prof. Dr. Anabel Ternes (extern), „Dr. Mathers Institutes“ (Fortbildungsanbieter), und **Dr. Stefan Ziegler** — siehe 7.4.

Ohne KU64-Bezug — 14. Referenten, Doktorväter, frühere Arbeitgeber in Lebensläufen. In Ordnung.

7.4 Nebenbefund: derselbe Mensch, zwei Schreibweisen

Ein Blogbeitrag zitiert „**Dr. Stefan Ziegler**“. Im Team steht „**Dr. Stephan Ziegler**“, Geschäftsführender Gründungspartner. Dieselbe Person mit zwei Schreibweisen des Vornamens. Für Suchmaschinen sind das zwei Menschen — und es ist der Name des Gründers.

7.5 Was zu tun ist

Diese Prüfung entscheidet nichts, sie legt eine Liste vor. Drei Wege:

1. **Bleiben lassen**, wo erkennbar ein Rückblick vorliegt — bei Beiträgen mit Jahreszahl im Titel ist das gegeben.
2. **Zeitform ändern**: aus „Unser Kinderzahnarzt Dr. X empfiehlt“ wird „Damals empfahl...“, oder der Name entfällt und die Aussage bleibt.
3. **Entfernen** bei Zitaten, die wie eine gegenwärtige Aussage der Praxis wirken.

Dringlichster Fall ist Matthias Leyh — langes Fachzitat im Präsens, mit namentlich genannter Patientin.

Aufwand: zehn Stellen in sechs Beiträgen. Eine Stunde Durchsicht durch jemanden, der weiß, wer noch da ist, plus eine halbe Stunde Umsetzung.

Danach bleibt es sauber: `personen:pruefen` läuft künftig mit. Wer aus dem Team ausscheidet und auf `bestaetigt: false` gesetzt wird, taucht ab diesem Moment in der Liste auf, wenn sein Name noch irgendwo im Text steht.

7b. Drittanbieter, Cookies und Einwilligung

Bis vor kurzem war diese Website einwilligungsfrei, und das war eine Bauentscheidung: Doctolib als sichtbarer Verweis statt eingebettetem Fenster, Personio auf dem Server abgeholt, keine Statistik, Schriften selbst ausgeliefert. Beim Seitenaufruf entstand keine einzige Verbindung nach außen.

Das ändert sich, weil die Praxis Analytics, den Rundgang und die Karte will. Ab dem ersten dieser Dienste braucht es eine Einwilligung — § 25 TDDDG für den Zugriff auf Endgeräte, Artikel 6 DSGVO für die Verarbeitung.

7b.1 Was auf der alten Website läuft — abgelesen, nicht erfragt

Aus dem Quelltext von ku64.de am 30. Juli 2026:

DIENST	KENNUNG	ÜBERNOMMEN?
Google Analytics 4	G-6RDWJ4SBHT	ja, dieselbe Kennung
Google Tag Manager	GTM-TL2T6K8	nein
HubSpot	Portal 25985109	nein
Matterport	drei Rundgänge	ja
YouTube	Einbettungen	nein

Dieselbe Messkennung weiterzuverwenden ist die richtige Entscheidung: Ein neues Datenkonto zerschneidet die Zeitreihe, und genau die will man beim Relaunch sehen.

Ein sechster Dienst steht in keiner dieser Zeilen und lädt trotzdem. Das Doctolib-Logo im Seitenkopf ist ein `` ohne jede Bedingung — Einzelheiten in 2.6. Die Einwilligungslösung der alten Seite blockiert Skripte und Rahmen sauber; ein Bild ist beides nicht. Übernommen wird es nicht: Im Neubau ist das Doctolib-Zeichen eine eigene Datei.

Der Tag Manager kommt nicht mit, und das ist die wichtigste Zeile in diesem Kapitel. Er ist eine Fernbedienung: Wer Zugriff hat, kann jederzeit weitere Skripte nachladen, ohne dass es in einem Verzeichnis auftaucht. Damit wäre jede Zusage dieser Website über Drittanbieter hinfällig. Analytics wird stattdessen direkt geladen — ein Dienst, ein Eintrag, nachprüfbar.

HubSpot stand auf keiner Liste und lief trotzdem: Es setzt eine dauerhafte Besuchererkennung und ordnet Seitenaufrufe einer Person zu, sobald sie einmal ein Formular ausgefüllt hat. Bei einer Zahnarztpraxis ist das ein Gesundheitsbezug im Sinne von Artikel 9 DSGVO. Die Praxis löst den Vertrag im September auf; übernommen wird nichts.

7b.2 Das Verzeichnis ist die Architektur, nicht der Banner

Ein Banner ist schnell gebaut. Die Schwierigkeit ist, dass ein halbes Jahr später jemand ein Skript einbindet, ohne daran zu denken. Deshalb ist die Hauptsache hier `src/data/dienste.ts` — und **es gibt keinen Weg daneben:**

SPERRE	WAS SIE VERHINDERT
<code>Drittinhalt.astro</code> bricht beim Bauen ab	eine Einbettung ohne Eintrag im Verzeichnis
<code>dienste-pruefen.mjs</code> liest das gebaute HTML	ein <code><script src></code> oder <code></code> auf einen fremden Host
dieselbe Prüfung sucht <code><iframe src></code>	ein Rahmen, der schon im HTML steht und damit lädt
/cookies/ und /datenschutz/ erzeugen ihre Tabellen daraus	eine Datenschutzerklärung, die dem Einbau nachhinkt

Die Prüfung fand bei ihrer Gegenprobe alle vier eingebauten Fehler, darunter ein `<iframe src hidden loading="lazy">`. Genau der ist die Falle: `hidden` verhindert das Laden nicht, `loading="lazy"` nur, solange das Element außerhalb des Sichtfelds liegt.

7b.3 Die verschwommene Vorschau

Vor der Freigabe steht dort, wo Karte oder Rundgang liegen, eine unscharfe Vorschau — **aus eigenen Dateien**. Kein Bild, kein Vorschaubild, kein Aufwärm-Abruf geht an den Drittanbieter, auch kein `preconnect`.

Daran scheitern die üblichen Zwei-Klick-Lösungen: Sie nehmen als Platzhalter das Vorschaubild von YouTube oder ein statisches Kartenbild von Google — und haben damit die Verbindung schon aufgebaut, gegen die sie schützen sollen. Ein statisches Bild von `maps.googleapis.com` überträgt IP-Adresse und Referrer genauso wie die Karte.

Für die Karte zeichnet `Kartenvorschau.astro` deshalb eine schematische Lageskizze aus Anschrift und Koordinaten. Sie ist kein Stadtplan und gibt sich nicht dafür aus; verschwommen beantwortet sie die Frage „was liegt hier“, und die Anschrift steht als Text im Bild.

Nachgeprüft: In `dist/client/potsdam/anfahrt/index.html` steht kein einziges `<iframe>`.

7b.4 Ablehnen ist genauso schnell wie Annehmen

Drei Schaltflächen, gleich groß, in einer Reihe, im selben Schritt — „Nur das Notwendige“ steht links, weil sie zuerst gelesen wird. Kein Vorhaken, kein zweiter Dialog beim Ablehnen, kein „berechtigtes Interesse“ als Umweg.

Der Dialog liegt in einem `<dialog>` über der Seite und nicht als Balken im Textfluss: Ein Balken verschiebt den Inhalt und wäre genau der Layout-Sprung, den Lighthouse als CLS zählt.

7b.5 In Betrieb, und zwar nachgemessen

Die Praxis hat die Auftragsverarbeitungsverträge für alle vier aktiven Dienste bestätigt. Bis dahin stand `avVertrag: false`, und die Technik hat sie gesperrt — auch bei Zustimmung, weil eine Einwilligung keinen Vertrag ersetzt. Damit waren Rundgang und Karte einen halben Tag lang gebaut und nicht in Betrieb: 21 Einbettungen mit Sperrhinweis, null Ladeknöpfe.

Die Verzeichnisfassung steigt dabei von 1 auf 2, und das ist keine Formsache. Im Dialog stand vorher wörtlich, diese Dienste würden „auch bei Zustimmung nicht geladen“. Wer daraufhin „Alles erlauben“ geklickt hat, hat es in dem Wissen getan, dass nichts passiert. Genau dieses Wissen ist jetzt falsch — also wird erneut gefragt. Eine Zustimmung, deren Bedeutung sich nachträglich ändert, ist keine.

Dass es wirklich funktioniert, ist gemessen und nicht behauptet. Der halbe Tag Stillstand hat eine Lücke gezeigt, die alle bisherigen Prüfungen hatten: Sie suchten nach dem Zuviel, nie nach dem Zuwenig. Eine Sperre, die nichts durchlässt, besteht jede statische Prüfung mit Bestnote.

`freigabe-pruefen.mjs` fährt deshalb einen echten Browser und schreibt jede Netzanfrage mit:

	VOR DEM KLIICK	NACH DEM KLIICK
Anfragen an fremde Hosts	0	die des Dienstes
<code><iframe></code> in der Seite	0	1, mit der erwarteten Adresse
Ladeknopf	1	verschwunden
Entscheidung gemerkt	nein	ja, mit Fassung 2

Geprüft wird der Weg eines Menschen, der die Statistik nicht will, den Rundgang aber schon: erst „Nur das Notwendige“, dann den Rundgang einzeln freigeben. Dass das geht, ist selbst eine Zusage — Ablehnen darf keine Funktion kosten. Die Prüfung bestätigt danach, dass die Statistik trotzdem aus bleibt.

Gegenprobe mit zwei eingebauten Fehlern, beide gefunden: Matterport wieder zugesperrt (zwei Befunde, „gesperrt und nicht bedienbar“) und ein `<iframe>` vorab ins HTML gesetzt.

Was hier noch offen ist: Das Verzeichnis selbst ist nicht übersetzt. Kategorienamen, Zwecke und Begründungen stehen auf Deutsch, sichtbar auch auf den englischen und französischen Seiten. Der Dialog selbst ist übersetzt.

8. Analytics und Anbindung ans Dashboard

Stand heute: Es gibt keine Messung. Kein Analysewerkzeug, kein Cookie, kein Zählpixel. Der Server schreibt bewusst keine Adressen und keine IP-Adressen mit.

Das ist kein Versäumnis, sondern eine Zusage: Die Datenschutzseite sagt, dass diese Website keine Analyse- und Werbe-Cookies setzt — und deshalb gibt es kein Einwilligungsbanner. Ein nachträglich eingebautes Google Analytics würde diese Zusage brechen, ein Banner erzwingen und die erste Sekunde jedes Besuchs kosten.

8.1 Was gemessen werden soll

Nicht „Besucher“. Die Fragen, die die Praxis wirklich hat:

FRAGE	KENNZAHL
Welcher Standort wird gesucht?	Aufrufe je Standort
Welche Behandlungen?	Aufrufe je Behandlung × Standort
Kommt jemand zum Termin?	Klicks auf „Termin buchen“, je Standort
Wo bricht es ab?	Anamnese begonnen ÷ abgeschlossen
Was wird gesucht und nicht gefunden?	Suchanfragen ohne Treffer
Werden die Berater genutzt?	Gespräche, Dauer, Themen
Braucht es die Sprachen?	Sprachwechsel je Sprache

Die fünfte Zeile ist die wertvollste. Eine Liste der Suchanfragen ohne Treffer ist die direkteste Aussage darüber, was auf der Website fehlt — und sie kostet nichts als das Mitzählen.

8.2 Vorschlag: eigene Messung, serverseitig, ohne Cookies

Die Website liefert alles vom eigenen Server aus. Dann kann sie dort auch zählen, ohne dass ein Byte an Dritte geht.

- Der Server zählt **Ereignisse**, keine Personen: „Seite X aufgerufen“, „Terminknopf an Standort Y geklickt“, „Suche nach Z ohne Treffer“. Aggregiert, nach Stunde.
- **Keine IP-Adresse**, kein Cookie, keine Kennung über Seiten hinweg. Damit gibt es keine „Sitzungen“ und keine „eindeutigen Besucher“ — bewusst. Das ist der Preis dafür, dass kein Banner nötig ist.
- Ein geschützter Endpunkt (</api/kennzahlen/> , nur mit Schlüssel) gibt die Zähler als JSON aus.
- **Das Dashboard** (dashboard.product-republic.com , liegt als Railway-Projekt vor) holt diesen JSON in seinem Takt und stellt ihn dar.

Aufwand: Zählung und Endpunkt 1–2 Tage; die Darstellung hängt davon ab, was im Dashboard schon steht.

Was diese Lösung nicht kann: Verweildauer, Absprungrate, Nutzerpfade über mehrere Seiten. Dafür bräuchte es eine Kennung je Gerät — und damit die Einwilligung, die wir gerade nicht brauchen.

8.3 Alternative, falls mehr gewünscht ist

Plausible oder Matomo, selbst gehostet. Beide messen ohne Cookies und gelten überwiegend als einwilligungsfrei, wenn sie auf eigener Infrastruktur laufen und IP-Adressen kürzen. Sie liefern Pfade und Verweildauer. Zu bedenken: Der Text der Datenschutzseite müsste angepasst werden, und es kommt ein Skript auf jede Seite, das heute nicht da ist.

Google Analytics 4 würde ich nicht empfehlen: Einwilligungsbanner, US-Datentransfer, und für vier Standorte keine Antwort, die die eigene Zählung nicht auch gäbe.

8.4 Was zuerst gebraucht wird — auch ohne Analytics

1. **Google Search Console** für die Domain einrichten, Sitemap eintragen. Sie zeigt kostenlos, mit welchen Suchbegriffen die Seite gefunden wird — die einzige Quelle, die das kann.
2. **Google Business Profile** je Standort mit der jeweiligen Standortseite verknüpfen. Für eine Praxis ist der Kartenblock oft wichtiger als jedes organische Ergebnis.

9. Wie man künftig Änderungen macht

Die Website hat kein Redaktionssystem. Das ist eine Entscheidung: Ein System, in dem dieselbe Angabe an vier Stellen gepflegt wird, war eines der Probleme der alten Fassung.

Stattdessen gibt es **Datendateien**. Eine Änderung dort zieht überall nach — Seiten, Navigation, Vergleichstabellen, Sitemap, Vorschaubilder, strukturierte Daten und die Antworten des Chat-Beraters.

9.1 Wo was steht

ICH MÖCHTE ÄNDERN ...	DATEI
Adresse, Telefon, Öffnungszeiten eines Standorts	<code>src/data/standorte.ts</code>
eine Behandlung, ihren Text, ihre Verfügbarkeit je Standort	<code>src/data/leistungen.ts</code>
Preise und Preisrahmen	<code>src/data/preise.ts</code>
Team, Funktionen, Zuordnung zu Standorten	<code>src/data/team.ts</code>
Behandlerprofile (Fließtext)	<code>src/data/profile.json</code>
Blogbeiträge	<code>src/data/blog.json</code>
Beschwerdeseiten	<code>src/data/beschwerden.json</code>
Fotos und Kopfvideos je Standort	<code>src/data/medien.ts</code>
Weiterleitungen alter Adressen	<code>src/data/weiterleitungen.ts</code>
welche örtliche Fassung eigenen Inhalt hat	<code>src/data/standortfassungen.ts</code>
jeden Text der Oberfläche	<code>src/i18n/texte.ts</code>
Übersetzungen	<code>src/inhalte/en.json</code> , <code>fr.json</code>
Farben, Abstände, Schriftgrößen	<code>src/styles/tokens.css</code>

Beispiel. Potsdam bietet ab September Aligner an. Eine Zeile in `src/data/leistungen.ts`: `verfuegbar: ['berlin-charlottenburg', 'potsdam']`. Damit entstehen automatisch die Seite </potsdam/leistungen/aligner/>, der Eintrag in der Potsdamer Leistungsübersicht, die Zeile in der Vergleichstabelle, das Vorschaubild fürs Teilen, der Eintrag in der Wissensbasis des Beraters — und die englische und französische Fassung, sobald der nächtliche Übersetzungslauf durch ist.

9.2 Der Weg einer Änderung

1. Datei ändern
2. `npm run build` ← 9 Prüfungen laufen mit
3. `npm start` ← lokal ansehen
4. `npm run klickpfad` ← Bedienung nach Seitenwechsel
5. `git commit && git push` ← Railway baut und veröffentlicht selbst

Schritt 2 ist der wichtige. Der Bau bricht ab, wenn eine Behandlung auf einen Standort verweist, den es nicht gibt; wenn ein interner Verweis ins Leere zeigt; wenn ein Bild fehlt; wenn ein eingebettetes Skript nicht ausführbar ist; wenn eine Sitemap-Adresse `noindex` trägt.

9.3 Die Prüfkette

Zwölf Prüfungen laufen beim Bauen und brauchen nichts weiter:

PRÜFUNG	WAS SIE VERHINDERT
<code>daten:pruefen</code>	Querverweise auf Behandlungen oder Standorte, die es nicht gibt
<code>bilder-pruefen</code>	Stock-Fotos, fremde Bildquellen, fehlende Bilder
<code>glas:pruefen</code>	Glasflächen ohne funktionierenden Weichzeichner
<code>sprachen:pruefen</code>	verlorene Auszeichnung, kaputter Sprachwähler, veraltete Übersetzungen
<code>urls:abgleichen</code>	tote Adressen aus dem Altbestand
<code>verweise:pruefen</code>	interne Verweise ins Leere (85.295 geprüft)
<code>ids:pruefen</code>	doppelte <code>id</code> -Attribute
<code>skripte:pruefen</code>	eingebettete Skripte, die nichts tun
<code>barrierefrei:pruefen</code>	namenlose Knöpfe, fehlende Alt-Texte, Ebenensprünge
<code>dienste:pruefen</code>	ein fremder Host im HTML ohne Eintrag im Dienstverzeichnis
<code>recht:pruefen</code>	ein Platzhalter in Impressum oder Datenschutz, den keine Liste führt
<code>inhalt:pruefen</code>	dass der Behandlungstext unter den Altbestand fällt
<code>sitemap:liste</code>	Sitemap-Einträge, die zugleich <code>noindex</code> tragen

Zehn weitere brauchen einen laufenden Server und gehören vor jeden Livegang:

PRÜFUNG	WAS SIE VERHINDERT
<code>klickpfad</code>	alles, was nur bis zum ersten Seitenwechsel funktioniert
<code>kontrast:pruefen</code>	Schrift unter der Kontrastnorm, hell und dunkel
<code>namen:pruefen</code>	Bedienelemente, die in einer Breite ihren Namen verlieren
<code>abschnitt:pruefen</code>	abgeschnittene Unterlängen, Überschriften ohne Luft nach unten
<code>kopf:pruefen</code>	Bedienelemente, die nur im ungescrollten Kopf funktionieren
<code>freigabe:pruefen</code>	eine Sperre, die nichts durchlässt — und ein Einwilligungsband, das die Seite erschlägt
<code>formulare:pruefen</code>	Formulare, die hinter dem Reverse Proxy abgewiesen werden
<code>indexierung:pruefen</code>	offene Vorschau — und vergessenes <code>noindex</code> nach dem Livegang
<code>durchgang</code>	Überlauf, abgeschnittene Überschriften, Browserfehler
<code>personen:pruefen</code>	Personennennungen im Text, die es im Team nicht mehr gibt

Dazu `lighthouse-lauf.mjs`, das berichtet statt abzubrechen.

9.4 Wer kann was ohne Entwickler

AUFGABE	NÖTIGE KENNTNIS
Öffnungszeiten, Telefon, Adresse ändern	Textdatei bearbeiten
Behandlung an einem Standort ein-/ausschalten	Textdatei bearbeiten
Blogbeitrag ergänzen	JSON-Datei bearbeiten
Behandlungstext überarbeiten	Textdatei bearbeiten
Foto austauschen	Datei ablegen, Zeile ergänzen
Neue Seitenart, neue Funktion	Entwickler
Gestaltung ändern	Entwickler

9.5 Übersetzungen

Ein Arbeitsablauf bei GitHub übersetzt nachts, was auf Deutsch neu dazugekommen ist, und legt das Ergebnis als Pull Request vor.

Das funktioniert derzeit nicht: Der Lauf braucht die Berechtigung, Pull Requests anzulegen. Sie ist in den Repository - Einstellungen nicht gesetzt. Stand heute: EN und FR bei **97,9 Prozent**, 156 beziehungsweise 155 Schlüssel ohne Übersetzung, eine veraltet.

10. Was dauerhaft im Haus bleibt

Der wiederkehrende Posten einer Website ist nicht der Bau — es ist die Pflege. Genau dort sitzt der dauerhafte Gewinn dieses Umbaus: **Die Arbeit, für die eine SEO-Agentur monatlich abrechnet, macht die Website jetzt selbst, bei jeder Änderung, ohne dass jemand sie beauftragt.**

10.1 Was ein externer Dienstleister monatlich liefert — und was hier eingebaut ist

Ein SEO-Retainer besteht in der Sache aus drei Teilen: einem wiederkehrenden technischen Audit, einer Überwachung, ob etwas kaputtgegangen ist, und einer Liste von Verbesserungsvorschlägen. Die ersten beiden sind gebaut und laufen.

WAS IM AUDIT STEHT	WER ES HIER MACHT	WANN
Tote Links finden	<code>verweise:pruefen</code> — 269.976 Verweise	bei jedem Bau
Weiterleitungen prüfen	<code>urls:abgleichen</code> — alle 552 Altadressen	bei jedem Bau
Sitemap gegen <code>noindex</code> abgleichen	<code>indexierung:pruefen</code>	auf Abruf
Canonical-Widersprüche	<code>indexierung:pruefen</code>	auf Abruf
Doppelte Titel und Beschreibungen	<code>indexierung:pruefen</code>	auf Abruf
hreflang über drei Sprachen	<code>sprachen:pruefen</code>	bei jedem Bau
Überschriftengliederung, Alternativtexte	<code>barrierefrei:pruefen</code>	bei jedem Bau
Kontrast nach WCAG	<code>kontrast:pruefen</code>	auf Abruf
Strukturierte Daten	<code>daten:pruefen</code>	bei jedem Bau
Ladeverhalten	<code>lighthouse</code>	auf Abruf
Fremde Skripte und Cookies aufspüren	<code>skripte:pruefen</code> , <code>dienste:pruefen</code>	bei jedem Bau
Dünne Seiten finden	<code>inhalt:pruefen</code> , <code>ortsseiten:pruefen</code>	bei jedem Bau
Pflichtangaben im Impressum	<code>recht:pruefen</code>	bei jedem Bau

Dreiundzwanzig Prüfungen, dreizehn davon bei jedem einzelnen Bau. Ein externes Audit ist eine Momentaufnahme, die einmal im Monat oder im Quartal entsteht und danach altert. Diese Prüfungen laufen, bevor die Änderung überhaupt live geht — und sie brechen den Bau ab, statt einen Befund in einen PDF-Anhang zu schreiben, den jemand lesen müsste.

Wiederkehrende Leistung: extern gegen eingebaut

Technisches Audit, extern beauftragt	12	→	0	✓
Wartezeit auf einen Befund, in Tagen	30	→	0	✓
Befunde, die erst nach dem Livegang auffallen	13	→	0	✓

Links: wie oft ein Audit im Retainer typischerweise stattfindet. Rechts: wie oft dieselbe Prüfung hier läuft – bei jedem Bau, und gebaut wird bei jeder Änderung.

10.2 Der Unterschied, auf den es ankommt

Ein Audit **findet** Fehler. Diese Prüfungen **verhindern** sie.

Das ist keine Wortklauberei, sondern der Grund, warum die Leistung dauerhaft im Haus bleiben kann. Ein externer Dienstleister meldet im Monatsbericht, dass seit vier Wochen zwölf Links ins Leere laufen. Hier kommt eine Änderung mit totem Link gar nicht erst auf die Website: Der Bau bricht ab und nennt die Zeile. Der Fehler existiert nie öffentlich, also muss ihn auch niemand finden, melden, einplanen und beheben.

Dieselbe Mechanik trägt die Zusagen, die sonst still verfallen:

- Kein Drittanbieter kann ohne Eintrag im Verzeichnis eingebaut werden — `dienste:pruefen` bricht ab. Die Datenschutzerklärung kann nicht mehr hinter der Website zurückbleiben.
- Kein Behandlungstext kann unter seinen Umfang fallen — `inhalt:pruefen` bricht ab. Was einmal wiederhergestellt wurde, bleibt.
- Keine Standortfassung kann sich für eigenständig erklären, ohne die 350 Wörter wirklich zu tragen — `ortsseiten:pruefen` misst am gebauten HTML.

Die **dreizehn Bau-Prüfungen laufen bei jedem Zug auf einen Arbeitszweig**, nicht, wenn jemand daran denkt. Die Prüfkette ist damit keine gute Absicht, sondern eine Bedingung.

10.3 Was das Dashboard ergänzt

Die Prüfungen sagen, was **falsch** ist. Der dritte Teil eines Retainers — Verbesserungsvorschläge — braucht dazu, was **gefragt** wird. Genau dafür ist die Anbindung an `dashboard.product-republic.com`

vorgesehen (Kapitel 8): Sie holt die Kennzahlen der Website als JSON und stellt sie neben die Prüfergebnisse.

Die wertvollste Zeile ist dabei nicht „Besucher“, sondern **Suchanfragen ohne Treffer**. Das ist die direkteste Aussage darüber, was auf der Website fehlt — eine Liste, für die eine Agentur sonst Keyword-Recherche in Rechnung stellt, und die hier als Nebenprodukt des Mitzählens entsteht. Zusammen mit den Aufrufen je Behandlung **x Standort** ergibt sich daraus die Redaktionsliste für die örtlichen Texte aus Kapitel 6, nach Nachfrage sortiert statt nach Bauchgefühl.

Ehrlich zum Stand: Die Zählung und der Endpunkt sind entworfen, aber noch nicht gebaut — 1 bis 2 Tage Entwicklung, und die Darstellung hängt davon ab, was im Dashboard schon steht. Die dreiundzwanzig Prüfungen laufen dagegen heute. Wer die wiederkehrenden Kosten schon jetzt reduzieren will, hat den größeren Teil bereits in der Hand; der Vorschlagsteil kommt mit dem Dashboard dazu.

10.4 Was extern bleiben sollte

Damit dieses Kapitel belastbar ist, gehört die Gegenseite dazu. Drei Dinge leistet keine Prüfung im Haus:

WAS	WARUM
Fachliche Freigabe der Behandlungstexte	Medizinische Richtigkeit prüft kein Skript. Das bleibt bei der Praxis.
Google Business Profiles der vier Standorte	Bewertungen, Fotos, Öffnungszeiten, Rückfragen — das ist Pflege außerhalb der Website.
Wettbewerbsbeobachtung	Was andere Praxen tun, sieht die eigene Website nicht.

Der technische Retainer wird ersetzt. Die inhaltliche und örtliche Arbeit bleibt — sie ist aber die, die ohnehin niemand besser kann als die Praxis selbst.

11. Was sich prognostizieren lässt

Zahlen zu versprechen wäre unseriös. Was sich begründen lässt, sind Richtungen und Größenordnungen — jeweils mit dem Mechanismus dahinter.

11.0 Warum hier keine Prozentzahl steht

In diesem Kapitel steht bewusst kein „+30 Prozent Anfragen“. Für eine solche Zahl bräuchte es die Ausgangswerte, und die liegen uns nicht vor:

WOFÜR	WOHER	STATUS
Impressionen, Klicks, Position je Adresse	Google Search Console	nicht freigeschaltet
Sitzungen, Absprünge, Wege durch die Seite	Analytics	nicht freigeschaltet
Terminbuchungen je Standort	Doctolib	liegt bei der Praxis

Ohne diese drei ist jede Prozentzahl geraten. Eine geratene Zahl in einem Bericht, der an die Praxisinhaber geht, ist schlechter als keine — sie wird zitiert, sie wird zur Erwartung, und sie fällt in sechs Monaten auf denjenigen zurück, der sie aufgeschrieben hat.

Was der Neubau stattdessen mitbringt: die Werkzeuge, um es später nachzurechnen. `SITEMAP.md` führt alle 257 angemeldeten Seiten, die Weiterleitungstabelle erlaubt einen Vorher-Nachher-Abgleich je Altadresse, und `npm run lighthouse` misst reproduzierbar. Ein Vergleichsbericht nach vier und nach zwölf Wochen ist damit ohne Zusatzaufwand möglich — **vorausgesetzt, die Search Console wird vor dem Livegang freigeschaltet**. Das ist der billigste Punkt auf allen Listen dieses Berichts und der einzige, der rückwirkend nicht nachholbar ist.

11.1 Was mit hoher Sicherheit eintritt

Kein Einbruch durch verlorene Adressen. 0 von 552 Altadressen laufen ins Leere; ohne die Weiterleitungsarbeit wären es 467 gewesen. Für Relaunches ohne diese Arbeit werden in der Fachliteratur Einbrüche in der Größenordnung von einem Drittel bis der Hälfte der organischen Besuche über drei bis sechs Monate beschrieben. **Das ist eine Faustregel und keine Messung an dieser Website** — sie steht hier, weil ein vermiedener Schaden sonst unsichtbar bleibt.

Bessere Werte in der Search Console. Ebenensprünge von 15 auf 0, keine Sitemap-Widersprüche, sauberes hreflang über drei Sprachen, keine doppelten Titel. Das sind Meldungen, die verschwinden.

Deutlich schnellere Seiten. HTML von 224 auf 45 kB im Median, Skripte von 26 auf 5, fremde Server von 660 Einbindungen auf 0. Lighthouse: Best Practices und SEO auf 100, Barrierefreiheit auf 100.

11.2 Was wahrscheinlich ist, aber von der Praxis abhängt

Örtliche Sichtbarkeit — erst nach Kapitel 6. Wo bisher eine Seite für „Zahnimplantate“ stand, können künftig vier stehen, jede mit eigener Adresse, Telefonnummer und strukturierten Daten. **Heute ist es noch eine.** Die Wirkung hängt an den örtlichen Texten und an den Google-Business-Profilen der vier Standorte.

Weniger Anrufe für Routinefragen. Öffnungszeiten, Anfahrt, Kosten, Ablauf — vier Standorte, drei Sprachen, dazu Chat und Suche. Wie stark, hängt davon ab, wie sichtbar die Selbstbedienung ist. Messbar wird es erst mit Kapitel 8.

Internationale Patienten. Von 54 englischen Seiten auf 518, dazu ebenso viele französische — und der Fachtext ist auf Englisch vollständig übersetzt. Ob daraus Termine werden, entscheidet sich am Standort und nicht an der Website; aber die Website steht dem nicht mehr im Weg.

11.3 Woran der volle Erfolg noch hängt

Die 120 örtlichen Behandlungsseiten zeigen per Canonical auf die Hauptseite (Kapitel 6). Sie sind der eigentliche Zweck des Umbaus, und sie tragen im Mittel 140 statt 350 eigener Wörter. Solange das so ist, gewinnt die neue Website bei örtlichen Suchanfragen nichts gegenüber der alten — sie hat nur die Voraussetzung dafür geschaffen. **Das ist der mit Abstand größte offene Posten dieses Berichts.**

Fehlende Fotos. 0 von 24 angemeldeten Motiven liegen vor; 14 davon sind vorrangig. Sie sitzen im Kopf jeder Leistungskategorie und auf drei von vier Standortseiten — ein Rundgang durch die Website trifft sie fast überall. Drei Standorte zeigen ein Standbild aus dem Kopfvideo; Wilmersdorf nur die Außenansicht.

Die Übersetzung ist gebaut, aber nicht freigegeben. Englisch 83 von 83 Themen, Französisch 66 von 83. Beides liegt auf einem eigenen Zweig und ist nicht zusammengeführt, weil dem Übersetzungslauf die Berechtigung fehlt, einen Pull Request anzulegen. Bis zum Gegenlesen bleiben beide Sprachen aus der Sitemap heraus.

11.4 Eine ehrliche Gesamteinschätzung

Wenn die Seite so live geht, wie sie heute ist:

- **Kurzfristig (0–3 Monate):** stabile bis leicht bessere Sichtbarkeit. Die Weiterleitungen halten den Bestand, die Geschwindigkeit hilft, und Google muss die neuen Adressen erst bewerten.
- **Mittelfristig (3–9 Monate):** Fachliche Anfragen bleiben mindestens stabil, weil der Text vollständig übernommen ist und die Unterthemen ihre Adressen behalten haben. Örtliche Anfragen gewinnen — aber nur, wenn Kapitel 6 gelöst ist.
- **Langfristig:** Die Struktur ist der alten überlegen, die Wartbarkeit erst recht. Eine Behandlung an einem Standort zu ergänzen ist eine Zeile; auf der alten Website war es eine neue Seite, die jemand von Hand anlegen, verlinken und in die Sitemap eintragen musste — und die vergessen wurde.

12. Die nächsten Schritte

Livegang - Sperren

PUNKT	WARUM
Örtliche Texte je Standort	Nicht formal eine Sperre — aber ohne sie geht die Website mit dem Kernproblem live, gegen das sie gebaut wurde (Kapitel 6). Gemessen fehlen im Mittel 210 Wörter je Fassung

Rechtlich abgeschlossen

PUNKT	STAND
Impressum	25 Angaben belegt, 5 mit Rechtsgrundlage nicht einschlägig, 0 offen . Jede belegte Angabe nennt ihre Quelle; <code>recht:pruefen</code> bricht den Bau ab, wenn eine fehlt
Datenschutzerklärung	vollständig, indexierbar, alle Dienste erfasst
Preisangaben	gegen die Originalauswertung geprüft
Auftragsverarbeitung	je Dienst in <code>dienste.ts</code> geführt. Wichtig: Vier Dienste stehen dort mit <code>avVertrag: false</code> und sind damit gesperrt — auch bei Zustimmung . Eine Einwilligung ersetzt keinen Vertrag

Bei der Praxis

PUNKT	AUFWAND
Örtliche Texte: Geräte, Ablauf, Sitzungszahl, Wartezeit je Haus	der eigentliche Hebel
24 Fotos (14 vorrangig)	Fototermin je Haus
Zehn Personennennungen in Blogbeiträgen durchsehen	1,5 Std.
EN und FR gegenlesen und freigeben	2 Tage
Entscheidung zur ästhetischen Medizin	–

Bei der Entwicklung

PUNKT	AUFWAND
Bildauslieferung: WebP und srcset (bis 888 kB je Seite vermeidbar)	1 Tag
Kritisches CSS inline (zwei blockierende Stilblätter, ~150 ms)	0,5 Tage
Serverseitige Zählung und Dashboard-Endpunkt	1–2 Tage
Sprachberater verbinden oder ausblenden	Entscheidung nötig
Restdeutsch: 62 Auszeichnungs-Funde, Schwerpunkte Anamnese und Kontakt	1 Tag
Die 17 fehlenden französischen Themen nachholen	ein Lauf; Ursache behoben
Sitemap: EN und FR aufnehmen, sobald freigegeben	0,5 Tage
96 örtliche Unterthemen zeigen mit Canonical auf sich selbst	0,5 Tage — siehe unten

Ein offener Befund, der noch nirgends sonst steht. 96 örtliche Unterthemen-Seiten stehen in der Sitemap mit Canonical auf sich selbst, obwohl ihr Text zwischen den Standorten identisch ist — gemessen 502 Wörter, 100 Prozent gleich, Beispiel `.../leistungen/aligner/sos-zahnspannen/` in allen vier Häusern. Das ist derselbe Duplikatfehler, gegen den Kapitel 6 die Standortarchitektur verteidigt, nur eine Ebene tiefer: `ausSitemapAusschliessen()` prüft `<ort>/leistungen/<slug>/`, aber nicht `<ort>/leistungen/<slug>/<unterthema>/`.

Beim Betrieb

PUNKT	WIRKUNG
GitHub → Actions → „Allow GitHub Actions to create and approve pull requests“	Der Übersetzungslauf schiebt seinen Zweig, kann aber keinen Pull Request daraus machen. Die fertige englische Übersetzung liegt deshalb heute unzusammengeführt
ElevenLabs-Schlüssel und Agent-ID	Sprachberater sagt „noch nicht verbunden“
Ausgabenlimits bei Anthropic, Google, ElevenLabs	die Drosselungen im Code sind Bremsen, keine Mauern
Search Console und Business Profile	Kapitel 8.4 — und Voraussetzung dafür, dass sich die Prognosen in Kapitel 11 überhaupt nachrechnen lassen

Der Anthropic-Schlüssel liegt als GitHub-Actions-Secret vor — belegt durch einen Übersetzungslauf, der den Korpus tatsächlich abgerufen und übersetzt hat.

13. Anhang

13.1 Woher die Zahlen stammen

ZAHL	QUELLE
Adressbestand alt	<code>analyse/altbestand/crawl-bericht.md</code> , Crawl 26.07.
Seitenweise Messung beider Fassungen	<code>analyse/vergleich/erheben.mjs</code> → <code>erhebung.json</code> , 29.07.
Seitenpaare, zusammengefaltete und verlorene Themen	<code>analyse/vergleich/paare-bilden.mjs</code> → <code>paare.json</code>
Lighthouse	<code>scripts/lighthouse-lauf.mjs</code> → <code>lighthouse.json</code> , Lighthouse 13.4.1
Weiterleitungen	<code>npm run urls:abgleichen</code> gegen die gebaute Fassung
Barrierefreiheit	<code>barrierefrei:pruefen</code> , <code>kontrast:pruefen</code> , <code>namen:pruefen</code>
Interne Verweise	<code>npm run verweise:pruefen</code>
Sprachstand	<code>npm run sprachen:pruefen</code>
Personennennungen	<code>npm run personen:pruefen</code>

13.2 Die Erhebung wiederholen

```
npm run build
OEFFENTLICHE_HOSTS=127.0.0.1 npm start &
node analyse/vergleich/erheben.mjs http://127.0.0.1:4321
node analyse/vergleich/paare-bilden.mjs
node scripts/lighthouse-lauf.mjs http://127.0.0.1:4321
node bericht/vergleich-bauen.mjs && node bericht/vergleich-pdf.mjs
```

13.3 Bekannte Grenzen dieser Analyse

1. **Core Web Vitals der alten Website fehlen.** Aus dieser Arbeitsumgebung nicht erhebbar. Ein PageSpeed-Lauf auf `ku64.de` schließt die Lücke.
2. **Die beiden Stichproben sind unterschiedlich zusammengesetzt** — siehe 0.1. Je-Seite-Mittelwerte sind Anhaltspunkte, die Seitenpaare sind belastbar.

3. **Wortzahlen enthalten Navigations- und Fußtext.** Wo es darauf ankam, ist der Ballast herausgerechnet und das Verfahren angegeben.
4. **Keine Rankingdaten.** Ohne Search-Console-Zugang zur alten Domain ist jede Aussage über konkrete Suchbegriffe geraten — und steht deshalb nicht drin.
5. **Die neue Fassung ist nicht live.** Alle Messungen betreffen die Vorschau. Unter der echten Domain können Serverzeiten abweichen.

Stand 31. Juli 2026. Alle Zahlen sind reproduzierbar; die Skripte liegen unter `analyse/vergleich/` und `scripts/`.